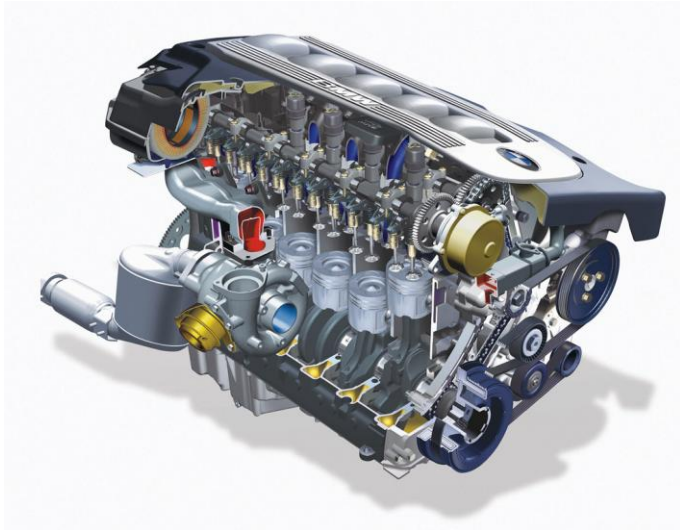


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Prowadzący laboratoria:
dr inż. Radosław Bondyra

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

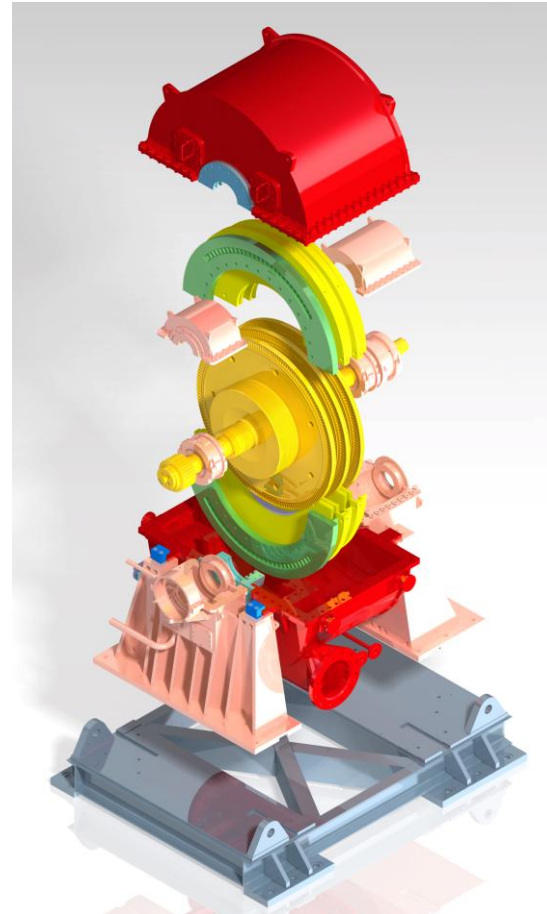


dr inż. Radosław Bondyra
e-mail: r.bondyra@ans-elblag.pl

Konsultacje:

Preferowana forma konsultacji – zdalna

Terminy konsultacji na uczelni – wtorek - 15:15-16:00, środa - 15:30-16:15
po wcześniejszym umówieniu



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Różnice do modelu w porównaniu do modelu bryłowego:

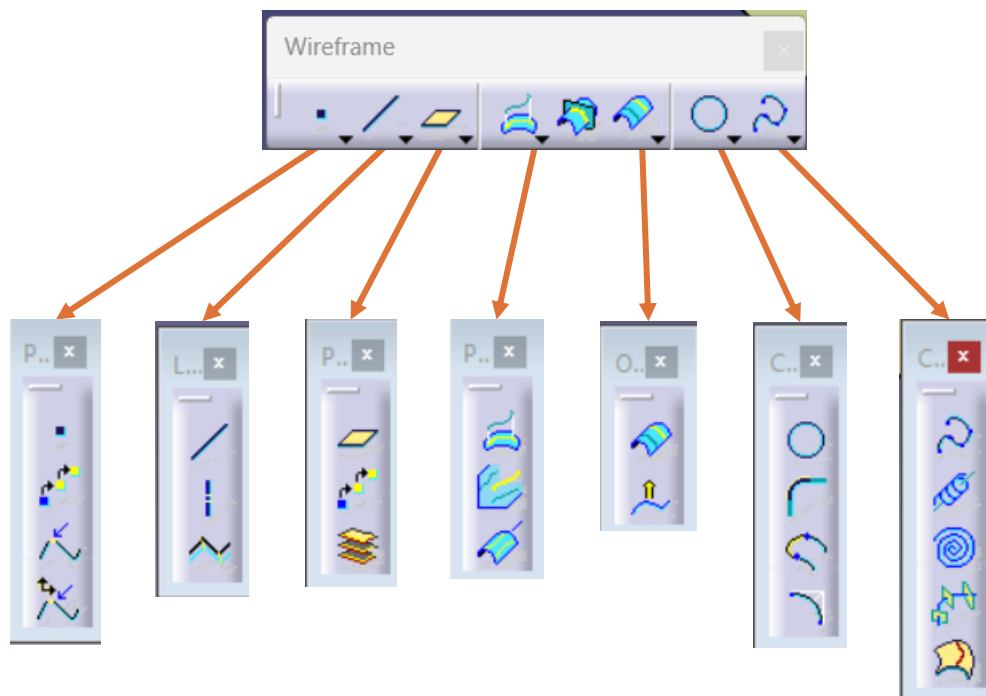
- 1) Wszystkie operacje tworzone są w Geometrical Set a nie w PartBody
- 2) Powierzchnie tworzące model są nieskończenie cienkie
- 3) Model nie posiada wypełnienia
- 4) Nie musi być zachowana kolejność następujących operacji
- 5) Działania wykonywane na modelu powierzchniowym znajdują się w jego historii ale nie da się bezpośrednio nawigować do nich klikając na wynik je reprezentujący.
- 6) Nie ma możliwości w łatwy sposób przestawiać kolejności wykonywania przez program konkretnych operacji. (nie wystarczy użyć funkcji „reorder” w drzewku, nawet kiedy używamy opcji „Ordered Geometrical Set”
- 7) Dużo łatwiej jest stworzyć model bryłowy z modelu powierzchniowego niż odwrotnie

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia podstawowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

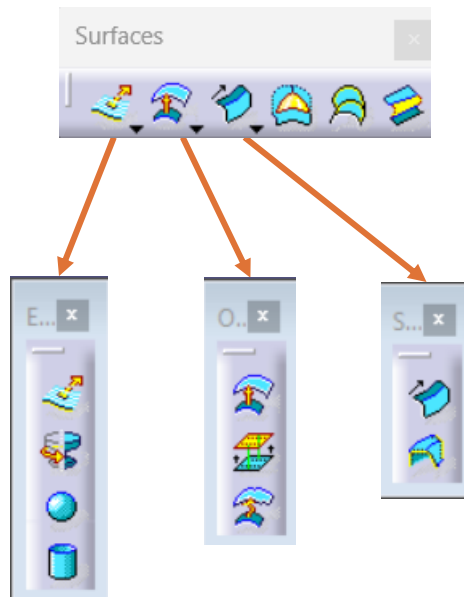


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

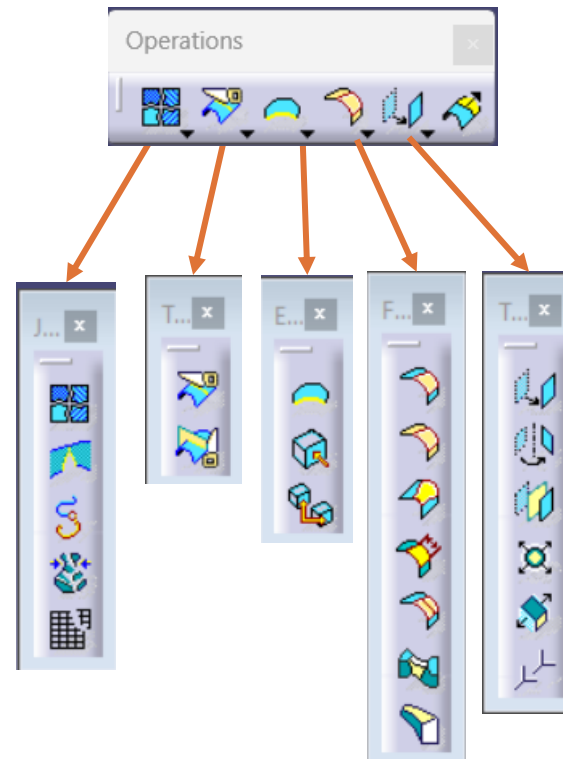
Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia podstawowe

Narzędzia do tworzenia powierzchni



Operacje na powierzchniach

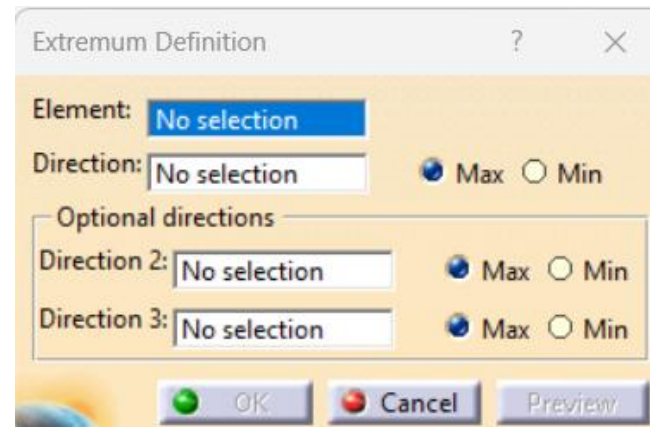
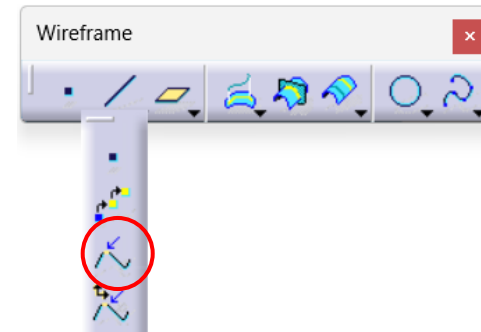
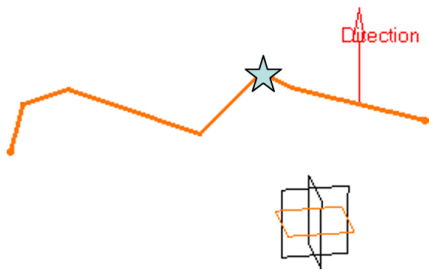


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Extremum (max or min point)

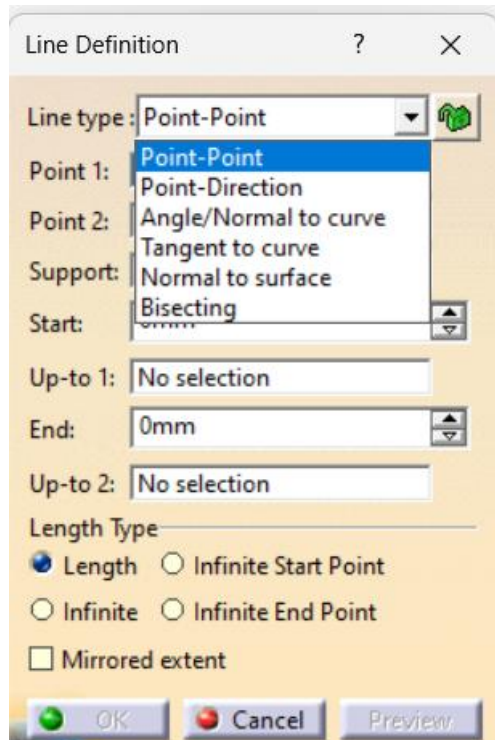
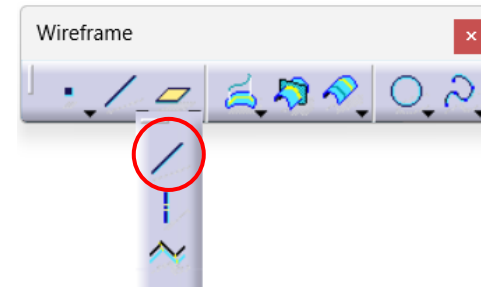


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Line (Tworzenie linii w przestrzeni 3D)



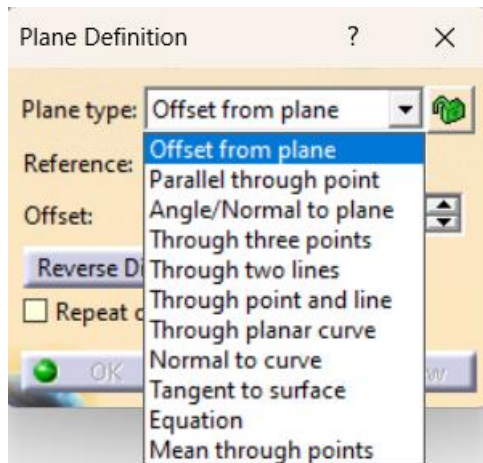
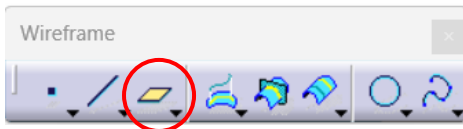
Type	Geometry
Line Between Two Points	
Line from a Point and Direction	
Line at an Angle or Normal to a Curve	
Line Tangent to a Curve	
Line Normal to a Surface	
Bisecting Line	

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Plane (tworzenie płaszczyzny 2 przestrzeni 3D)



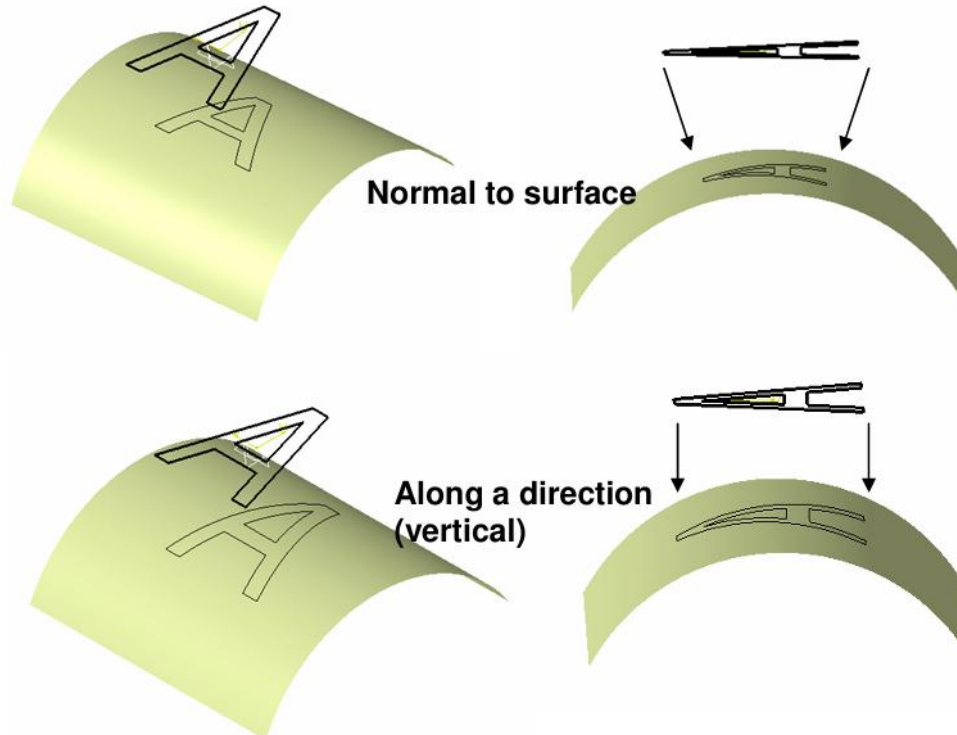
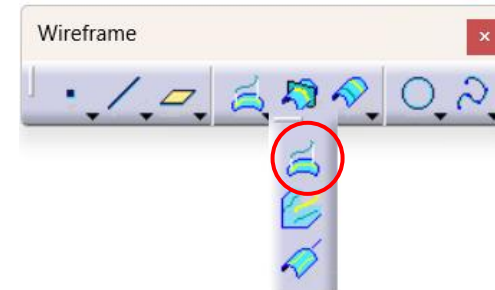
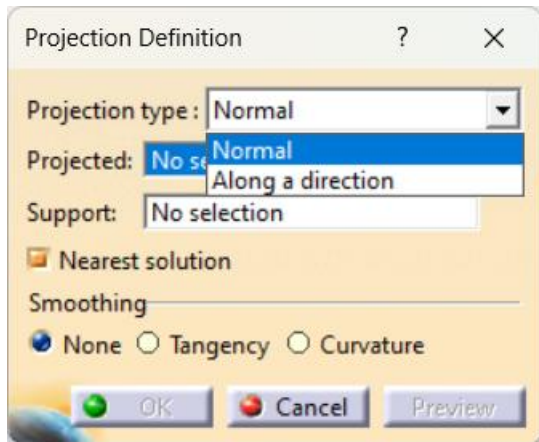
Type	Geometry
Offset Plane	
Parallel Plane through a Point	
Plane at an Angle or Normal to a Plane	
Plane through 3 Points	
Plane through 2 Lines	
Plane through a Point and a Line	
Plane through a Planar Curve	
Plane Normal to a Curve	
Plane Tangent to a Surface	
Plane by an Equation	Plane type: Equation $Ax+By+Cz = D$
Mean Plane through Points	
Plane Spaced Between 2 Planes	

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Projection (rzutowanie jednego lub więcej obiektów na powierzchnię)

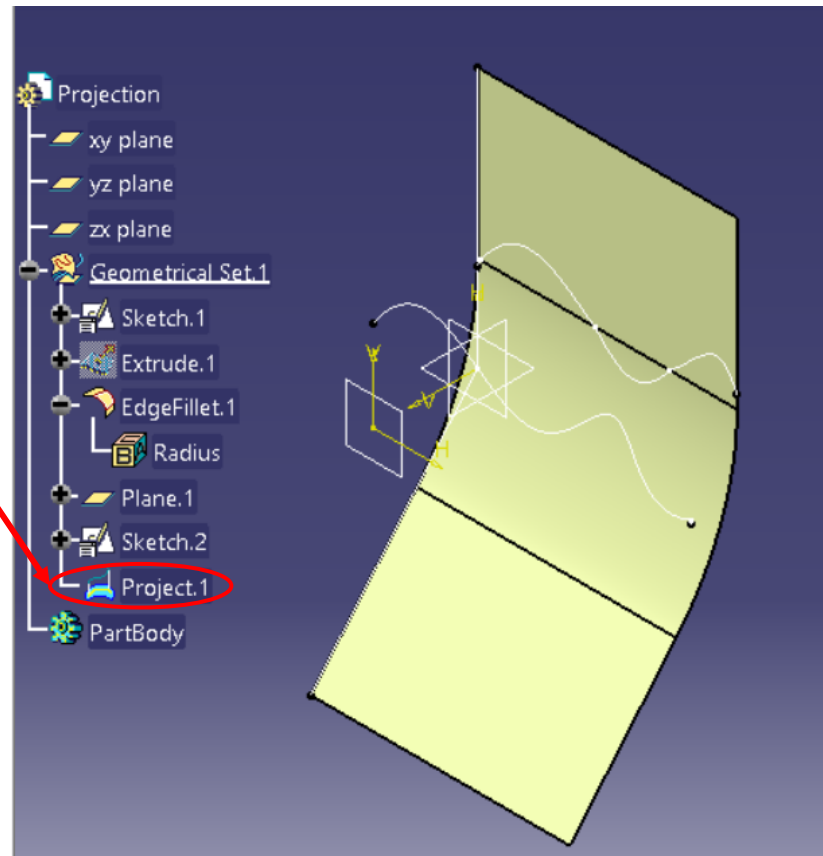
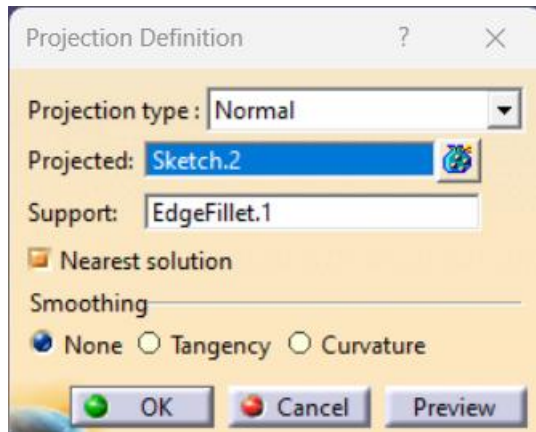


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Plik:
Projection.CATPart

Funkcje Projection

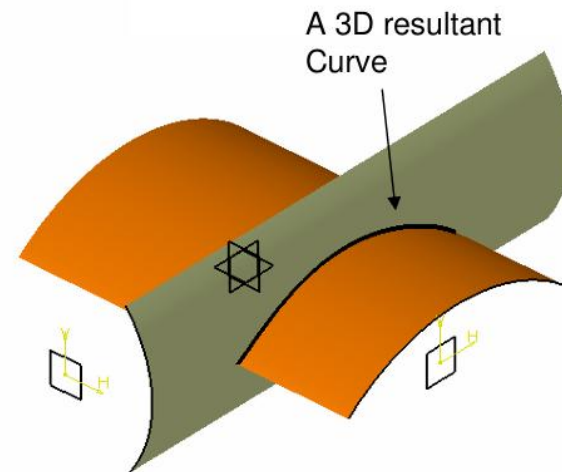
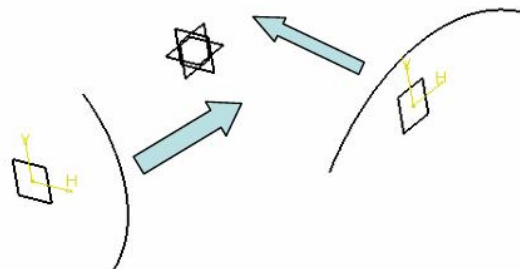
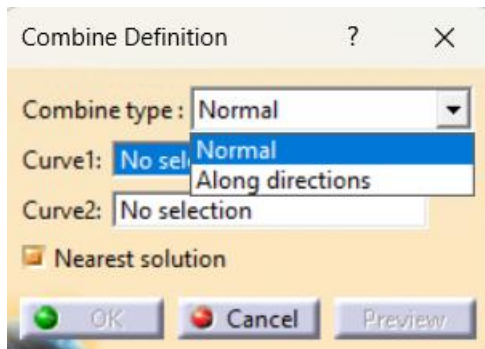
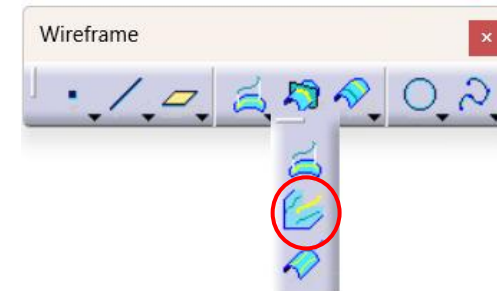


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

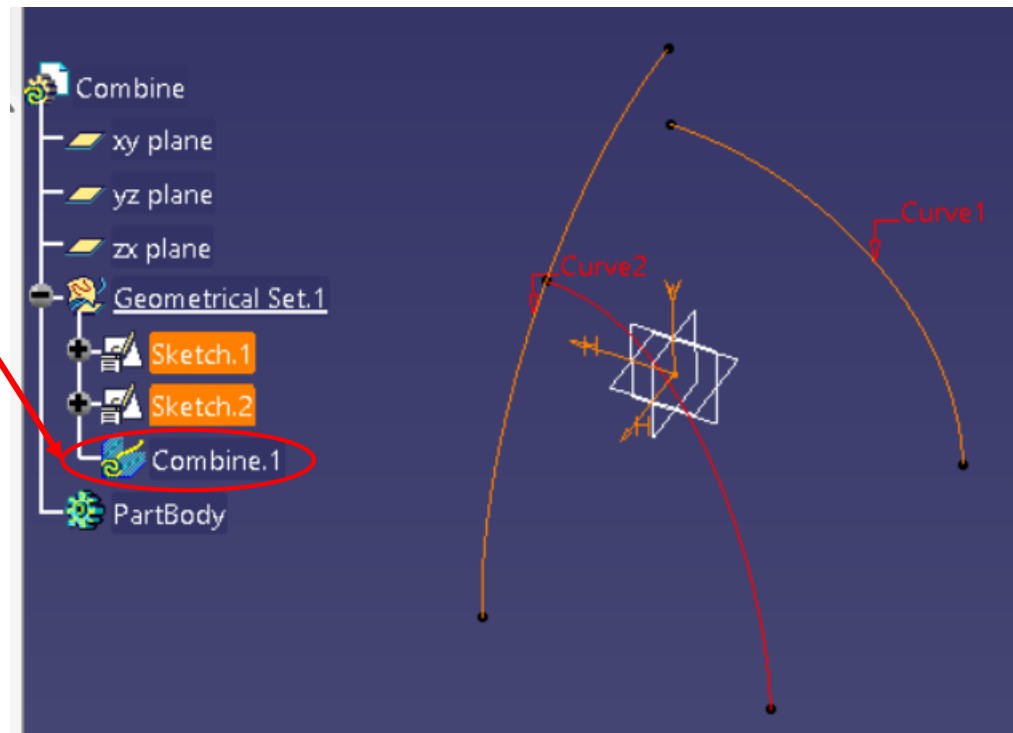
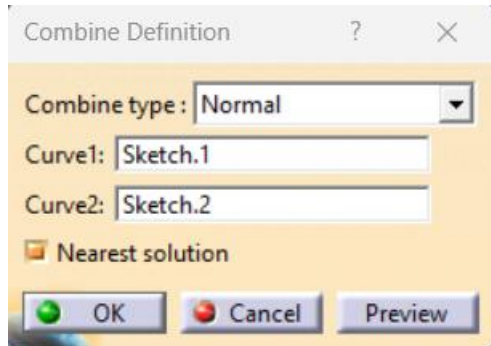
Combine Curves (tworzenie krzywej będącej wynikiem przecięcia się dwóch krzywych.)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Funkcje Combine



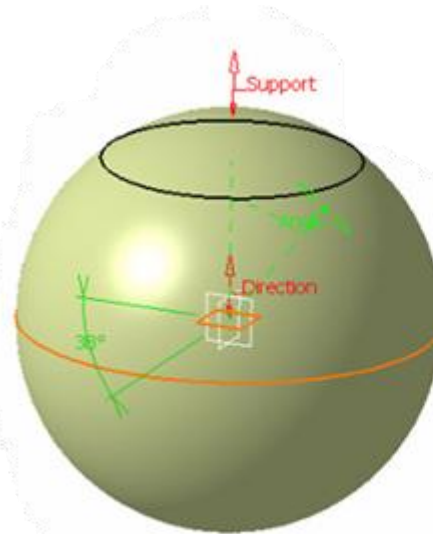
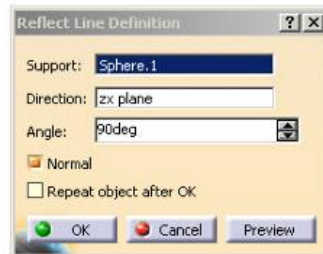
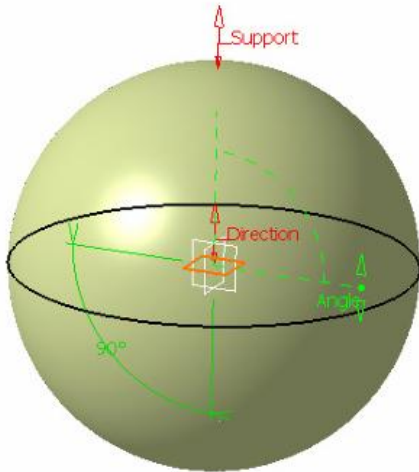
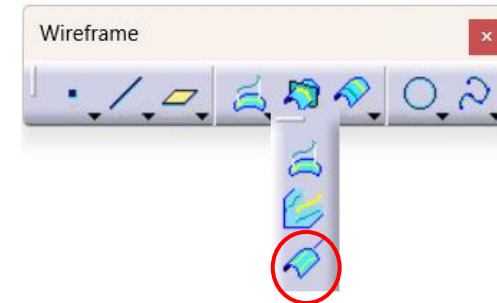
Plik:
Combine.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

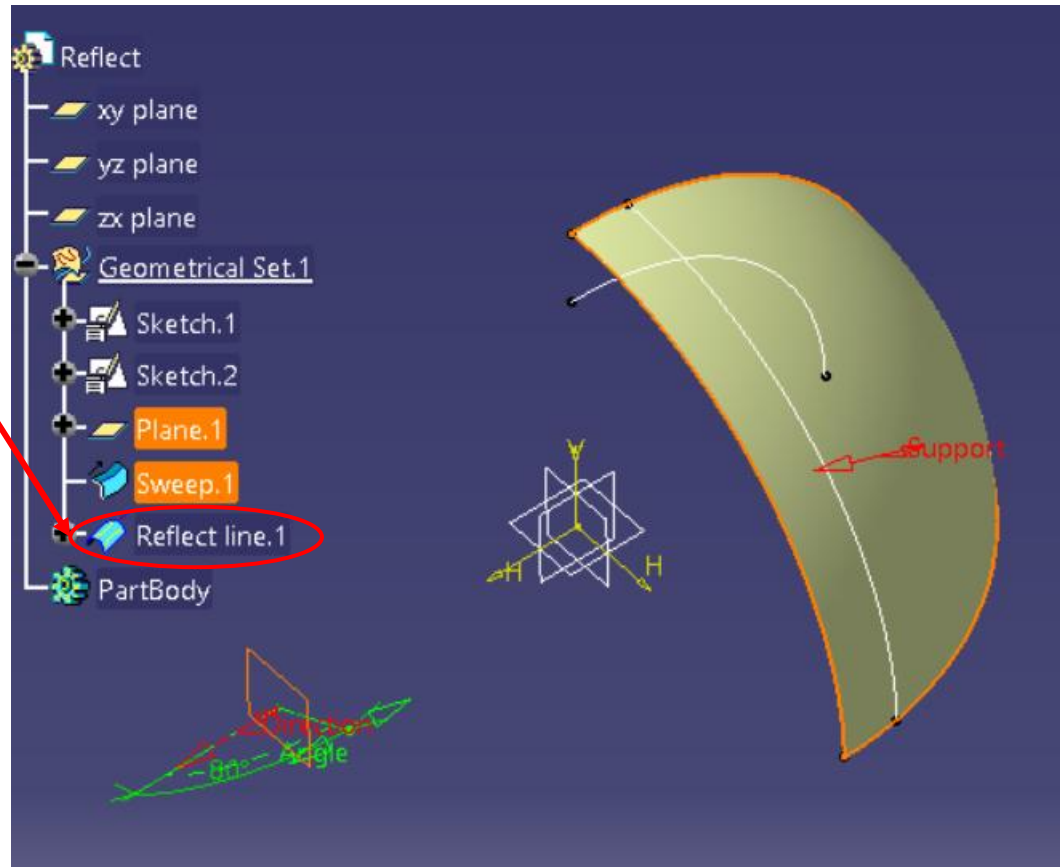
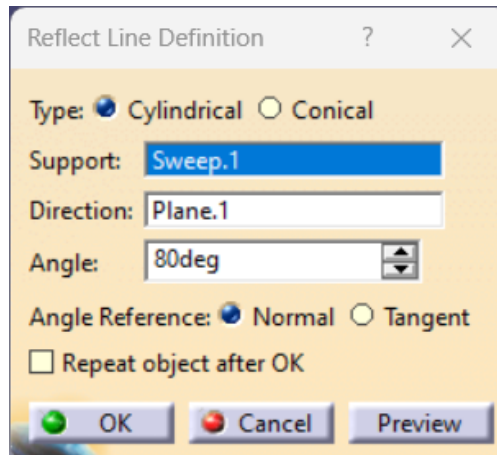
Reflect Line (tworzenie krzywej, dla których normalna do powierzchni w każdym punkcie przedstawia ten sam kąt z określonym kierunkiem. Może być zamknięte lub otwarte.)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Funkcje Sweep i Reflect



Plik:
Reflect.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

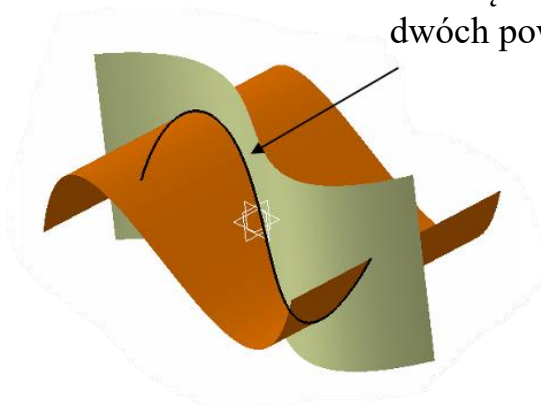
Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

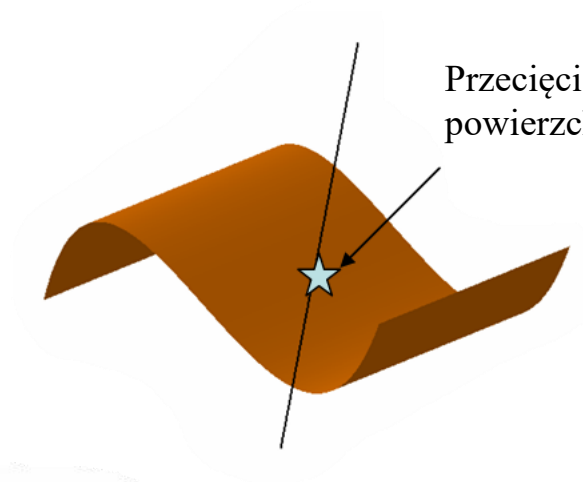
Intersection (tworzenie geometrii szkieletowej poprzez przecinanie się dwóch dowolnych elementów)



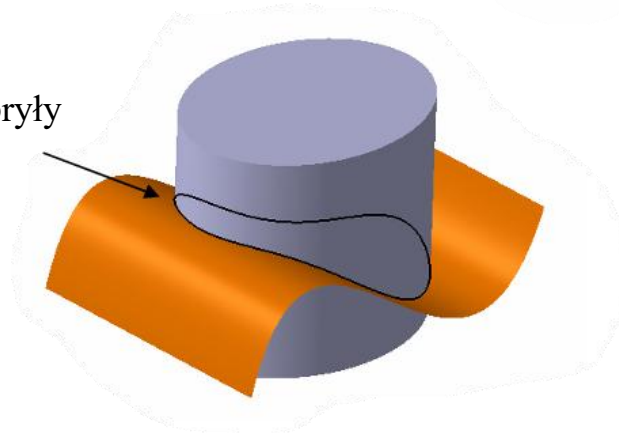
Przecięcie się
dwóch powierzchni



Przecięcie się
powierzchni i krzywej



Przecięcie się
powierzchni i bryły

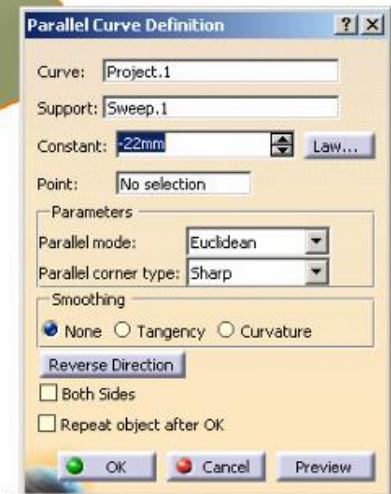
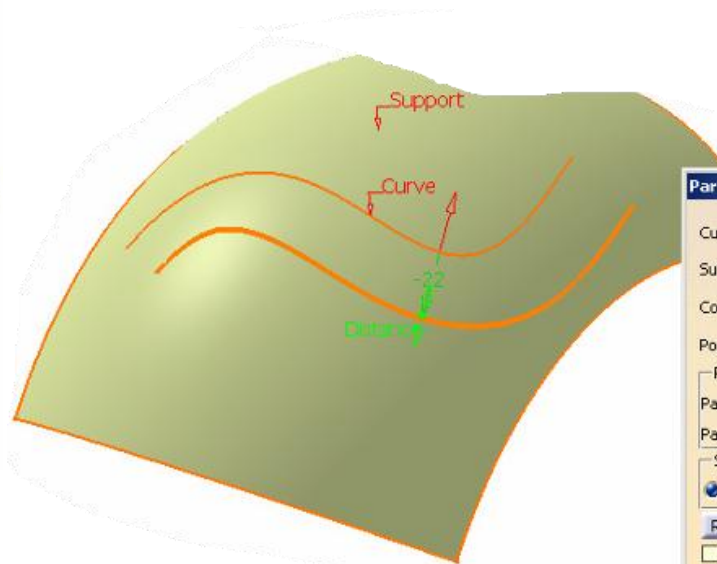
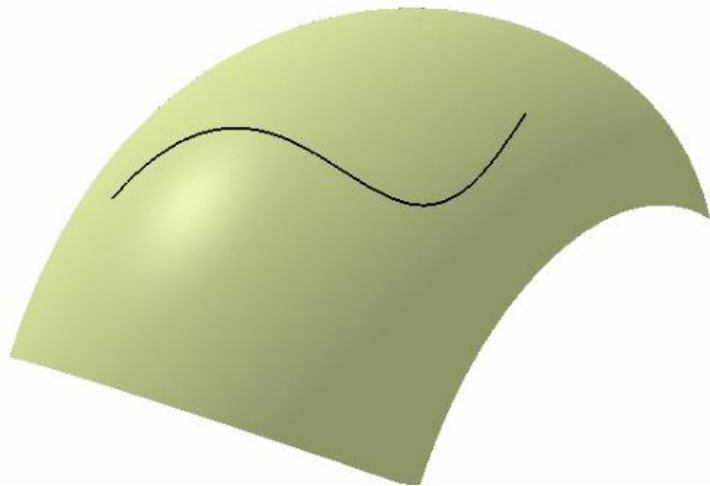


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Parallel Curve (tworzenie krzywej równoległej do krzywej wejściowej)

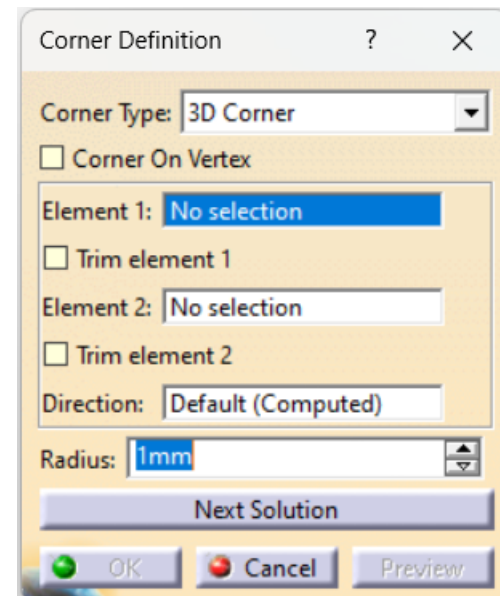
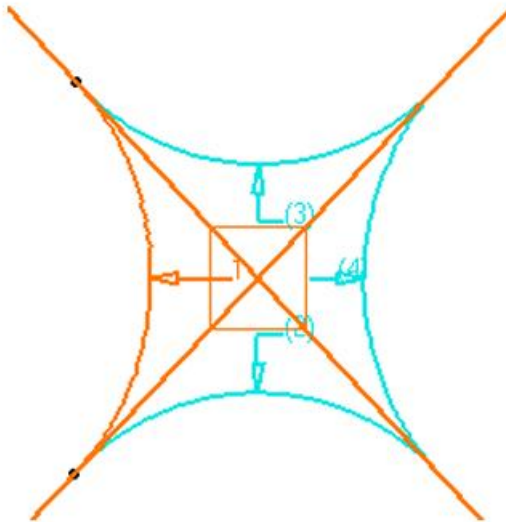


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Corner (tworzenie zaokrąglenia pomiędzy dwiema krzywymi)

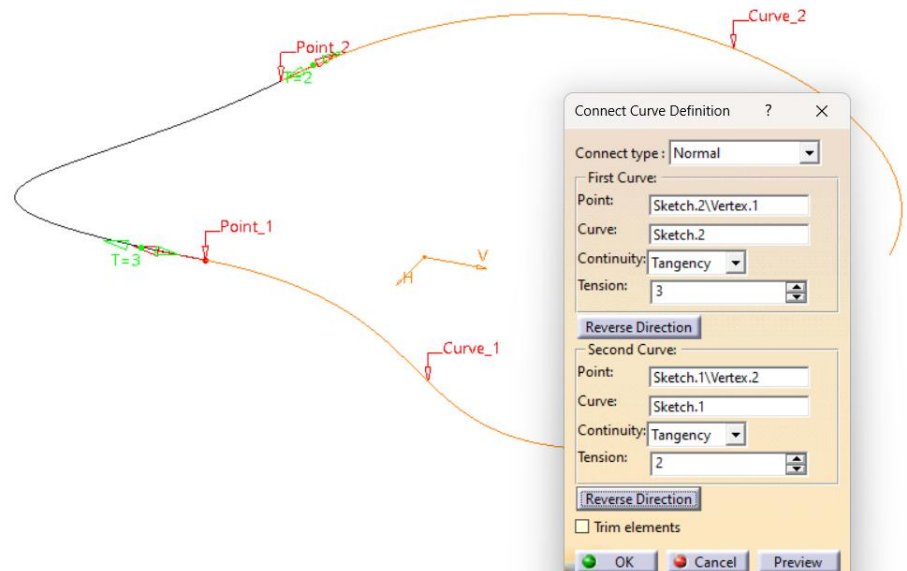
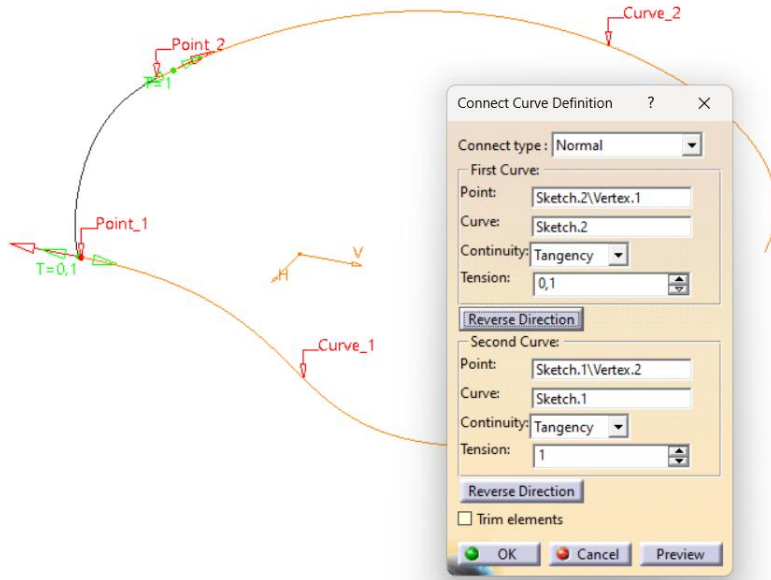
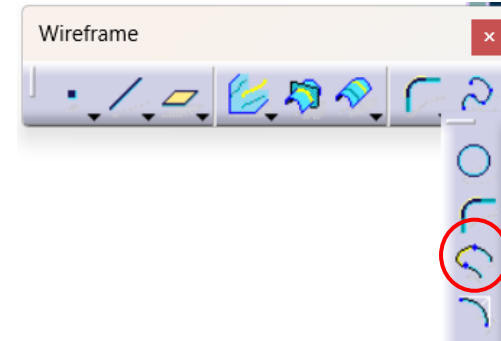


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Connect Curve (tworzenie krzywej łączącej dwie inne krzywe)



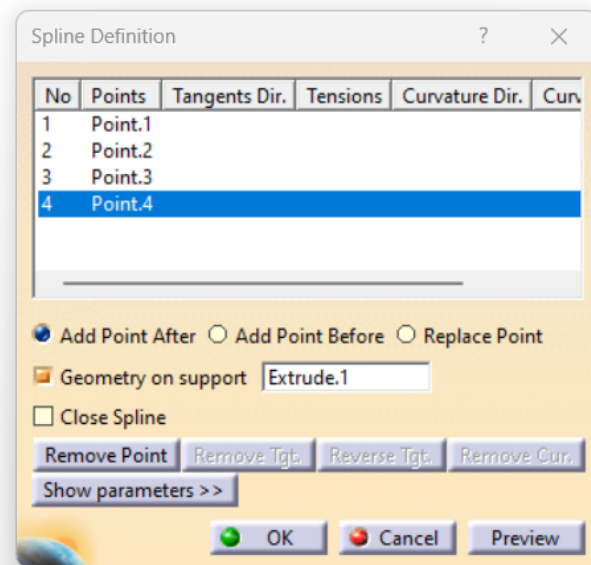
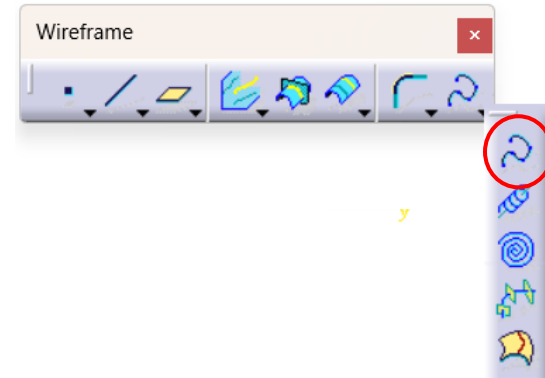
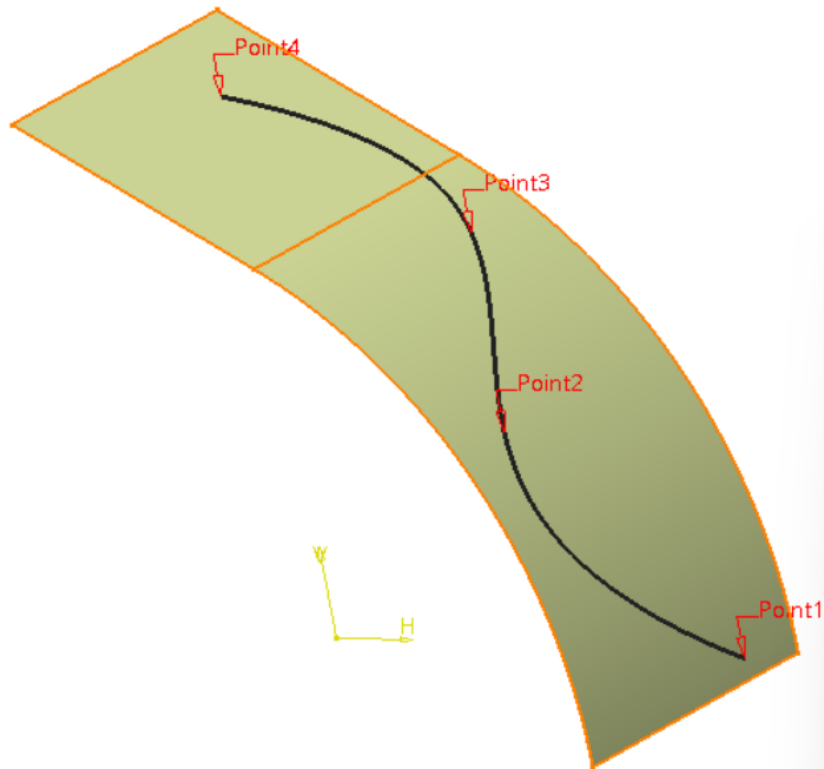
Plik:
Connect Curve.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Spline curve (tworzenie krzywej typu spline 2D/3D)



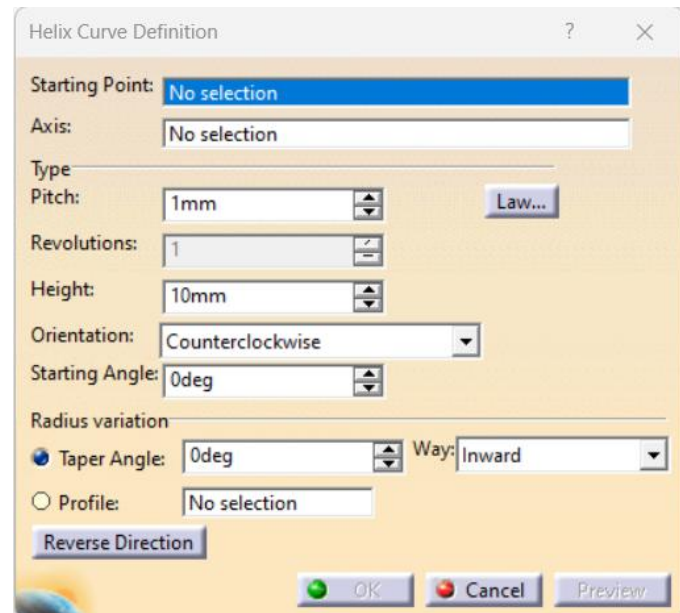
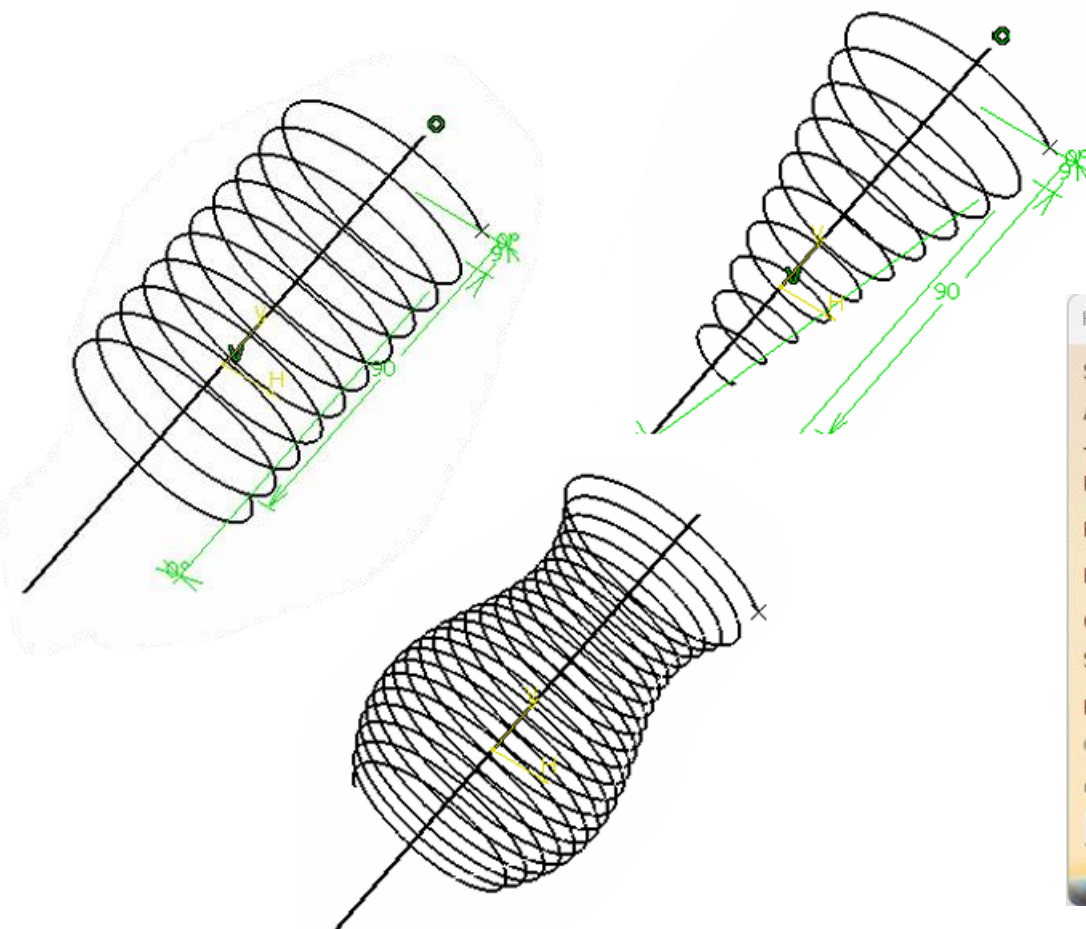
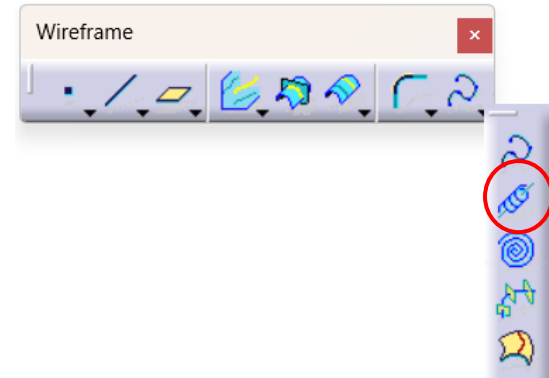
Plik:
SplineCurve.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu szkieletowego

Helix (tworzenie helisy podobną do sprężyny)

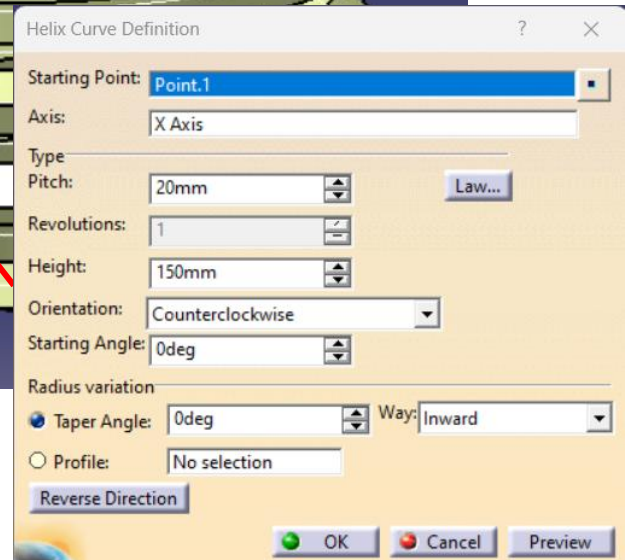
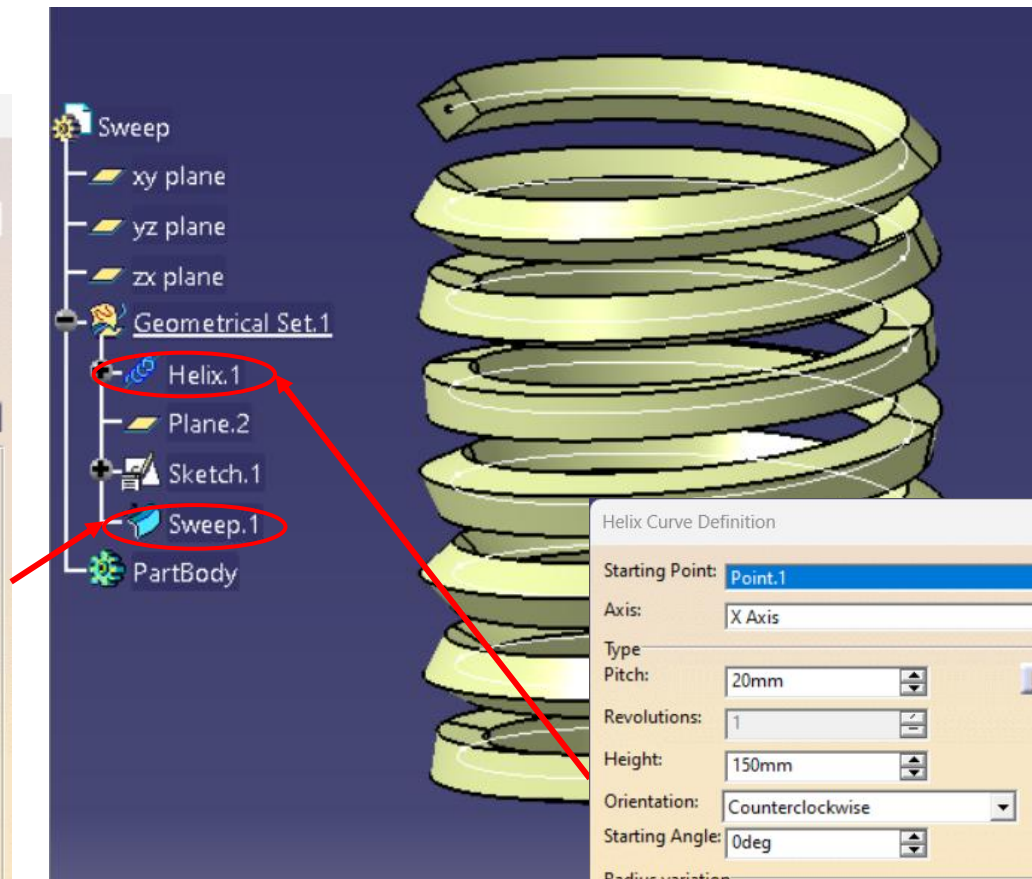
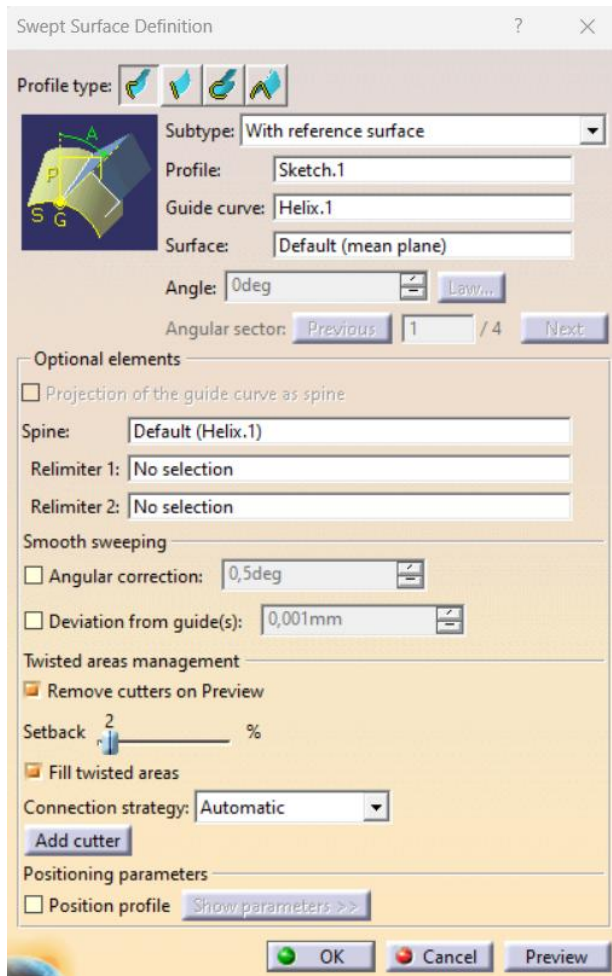


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Plik:
Sweep.CATPart

Funkcje Helix curve i Sweep

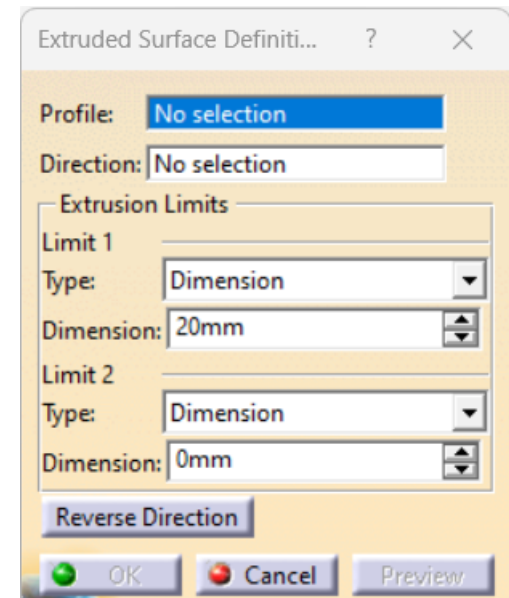
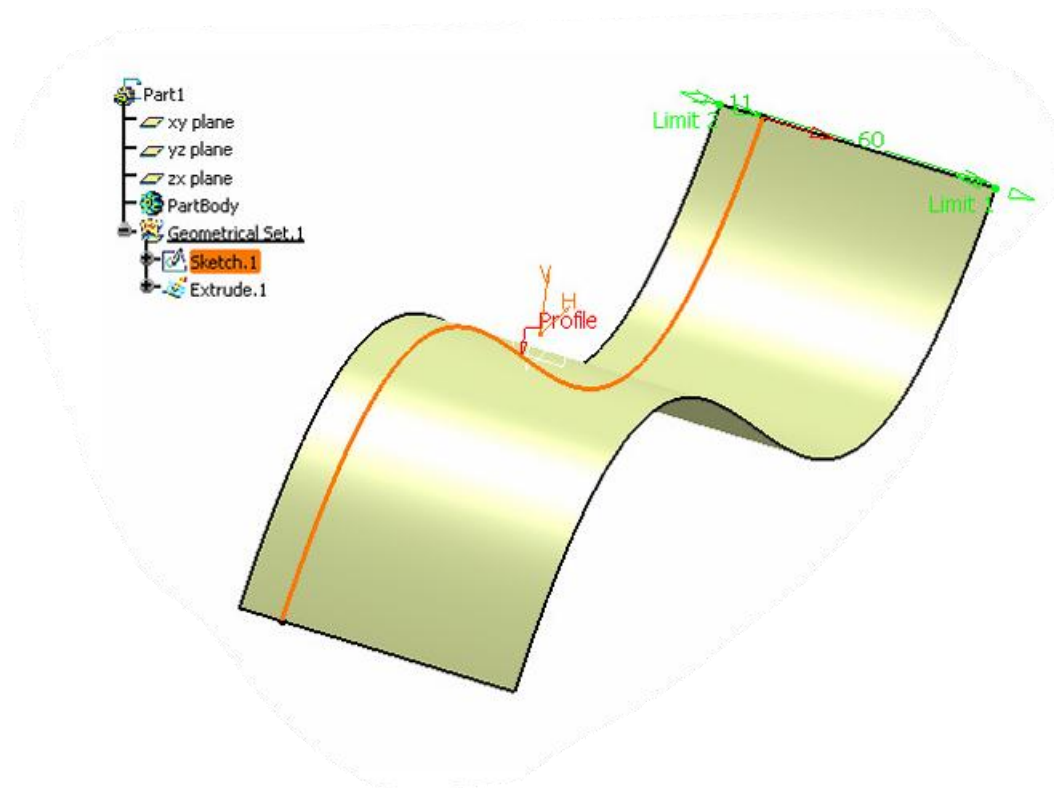


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Extrude (tworzenie powierzchni poprzez wyciągnięcie profilu wzdłuż zadanego kierunku)

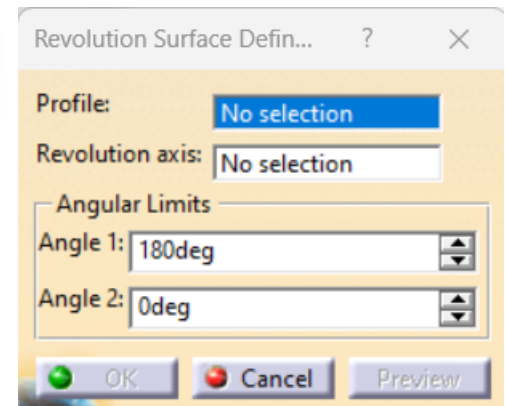
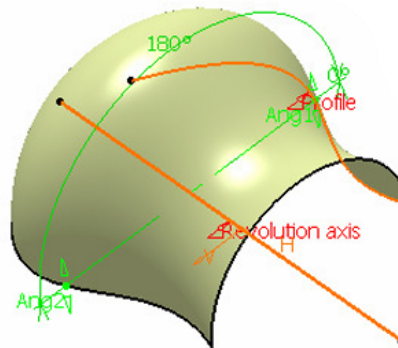
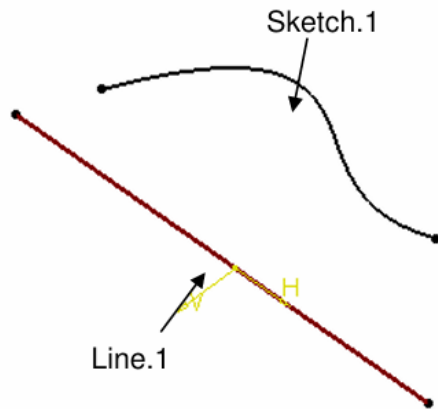
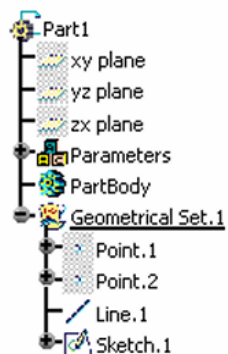


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Revolve (tworzenie powierzchni poprzez obrót płaskiego profilu wokół wskazanej osi)



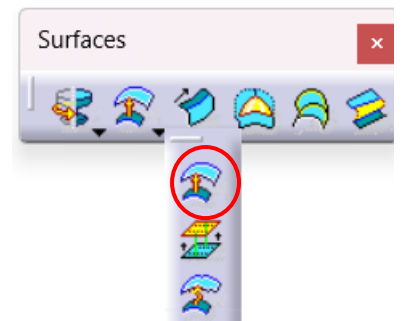
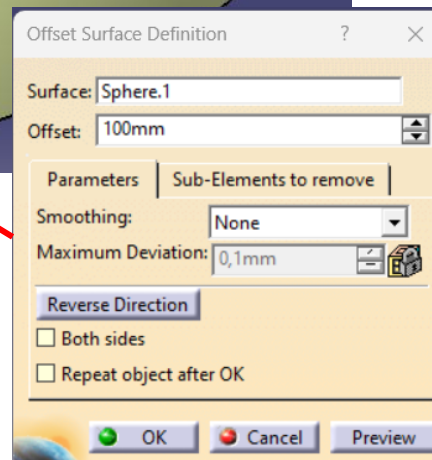
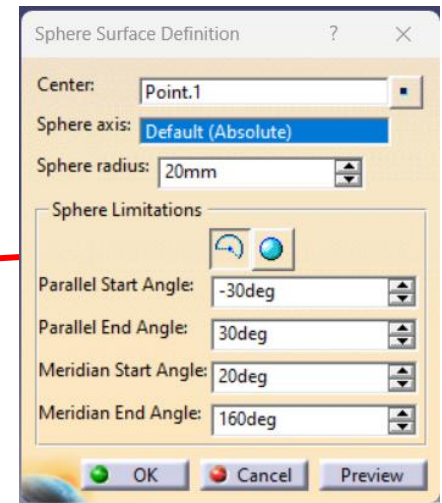
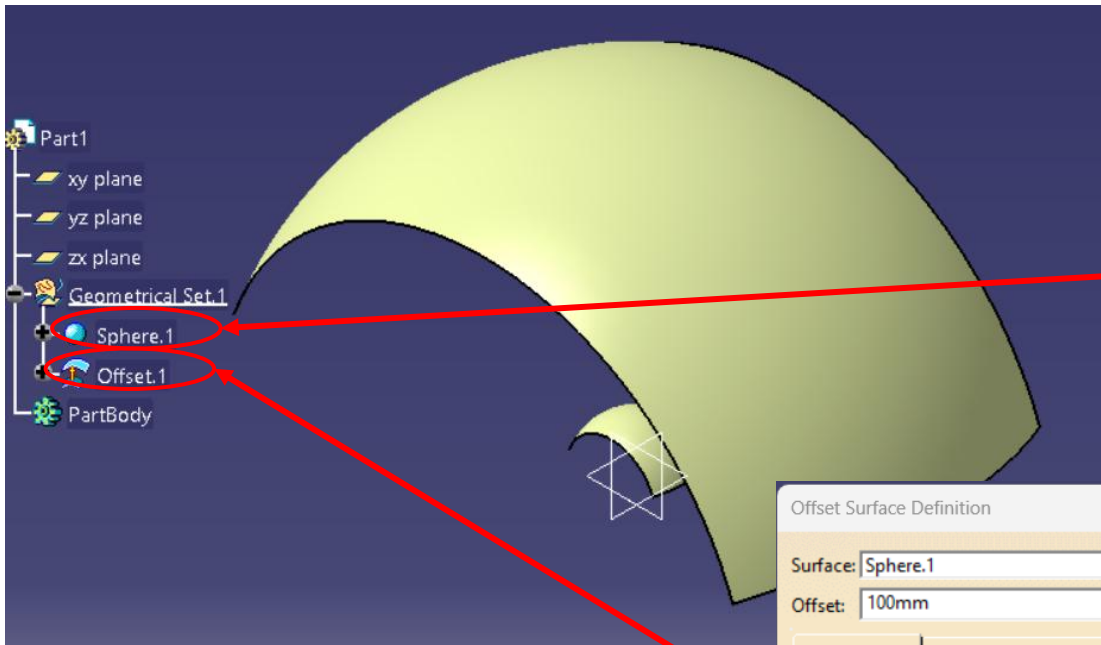
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Sphere (tworzenie sfery lub części sfery)

Offset (tworzenie powierzchni poprzez odsunięcie istniejącej powierzchni)



Plik:
Offset.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

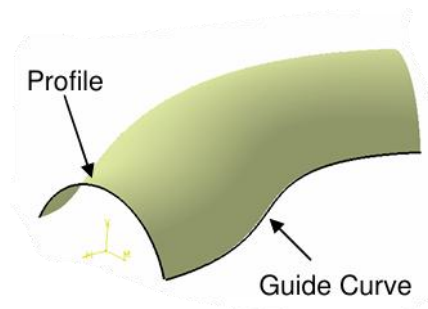
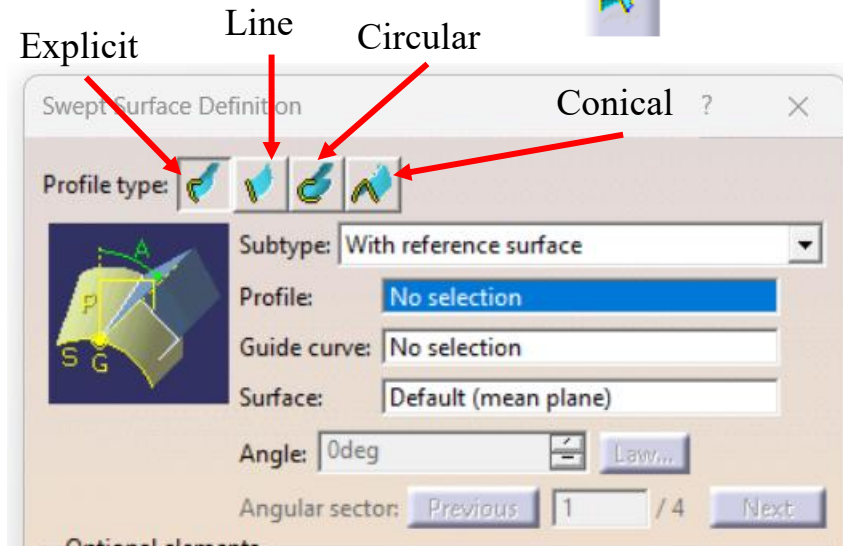
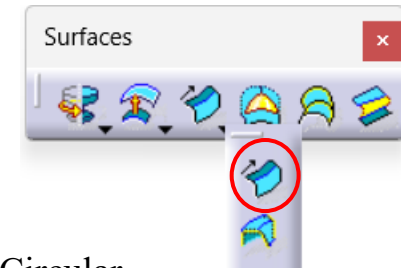
Sweep (tworzenie powierzchni poprzez przeciągnięcie profilu wzdłuż jednej lub dwóch krzywych prowadzących)

Przeciąganie profilu Explicit

- Z powierzchnią odniesienia (opcjonalnie)
 - Z dwiema krzywymi prowadzącymi (opcjonalnie)
 - Z kierunkiem ciągnięcia (opcjonalnie)
- (Możemy użyć powyższych trzech opcji, aby kontrolować orientację profilu)

Przeciąganie profilu liniowego

- Dwa limity (ograniczenia)
- Granica i środek
- Z powierzchnią odniesienia
- Z powierzchnią styczności
- Z krzywą odniesienia
- Z dwiema powierzchniami styczności
- Z kierunkiem pochylenia

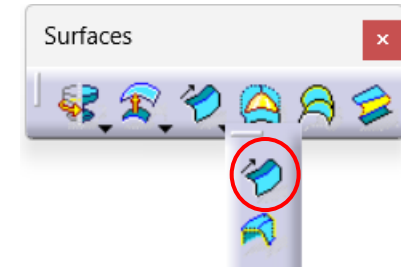


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

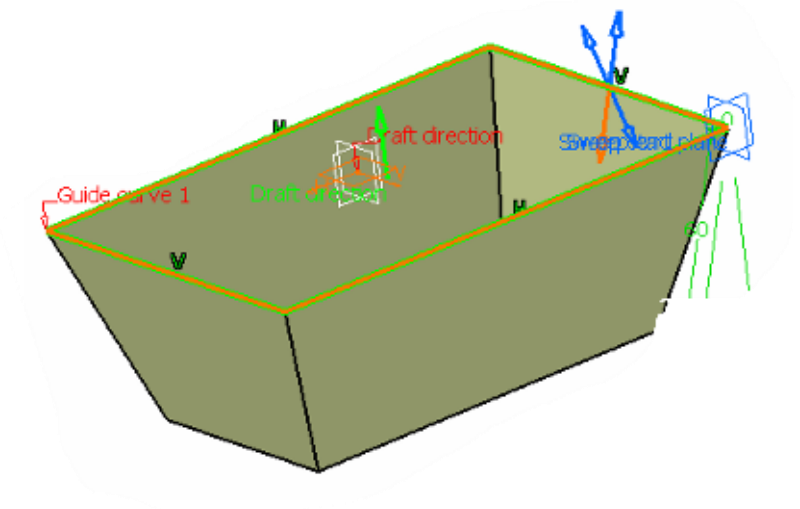
Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Sweep (tworzenie powierzchni poprzez przeciągnięcie profilu wzdłuż jednej lub dwóch krzywych prowadzących)



Przeciąganie profilu liniowego

- Dwa limity (ograniczenia)
- Granica i środek
- Z powierzchnią odniesienia
- Z powierzchnią styczności
- Z krzywą odniesienia
- Z dwiema powierzchniami styczności
- Z kierunkiem pochylenia



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Sweep (tworzenie powierzchni poprzez przeciągnięcie profilu wzdłuż jednej lub dwóch krzywych prowadzących)

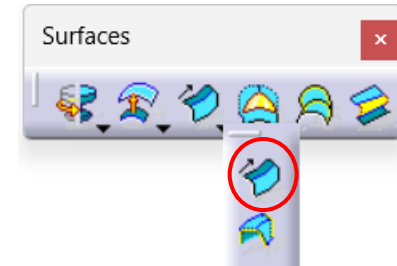
Przeciąganie profilu kołowego

- Trzy prowadzące
- Dwie prowadzące i promień
- Środek i dwa kąty
- Środek i promień
- Dwie prowadzące i powierzchnia styczna
- Jedna prowadząca i powierzchnia styczna



Przeciąganie profilu stożkowego

- Dwie prowadzące
- Trzy prowadzące
- Cztery prowadzące
- Pięć prowadzących

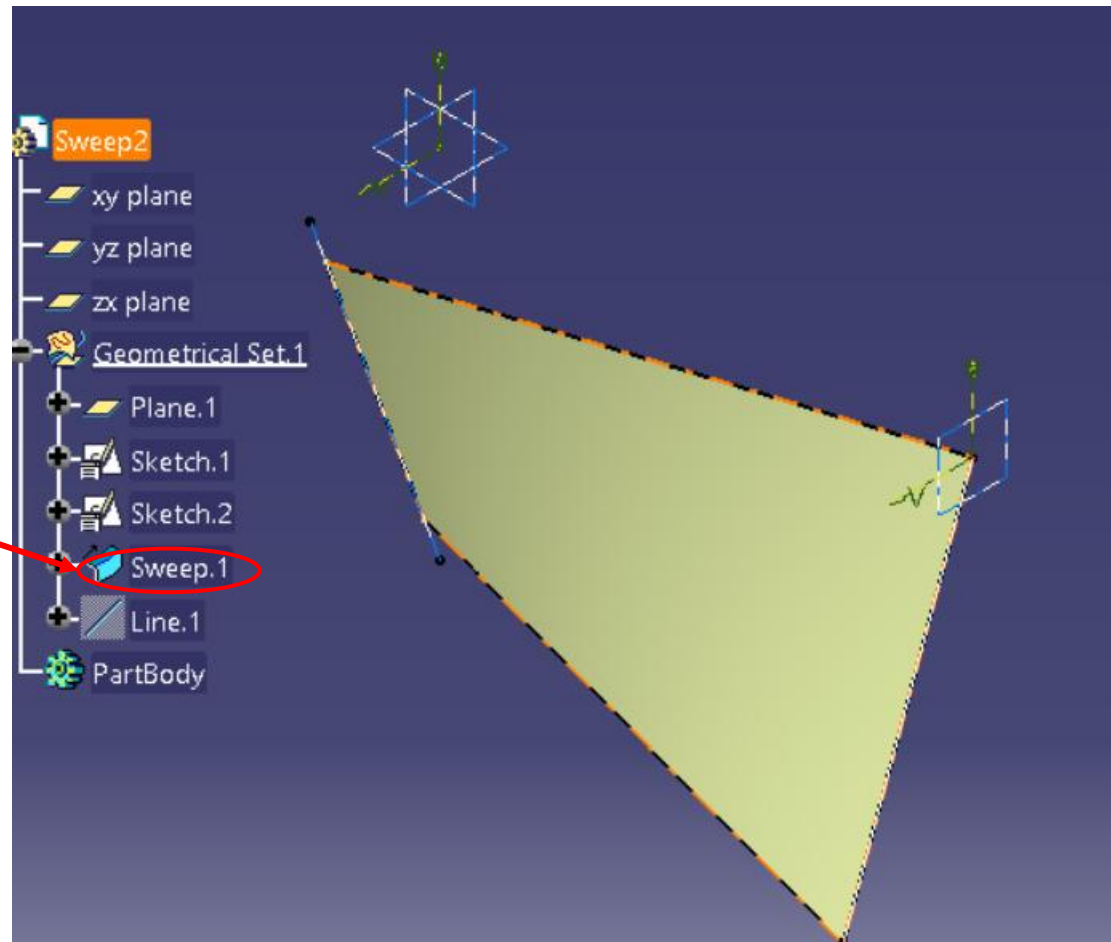
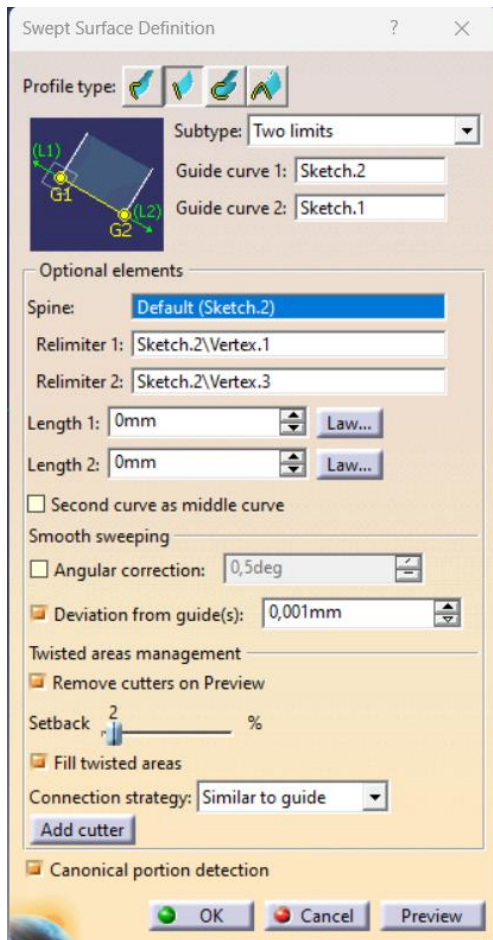


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Plik:
Sweep1.CATPart

Funkcje Sweep - przykłady

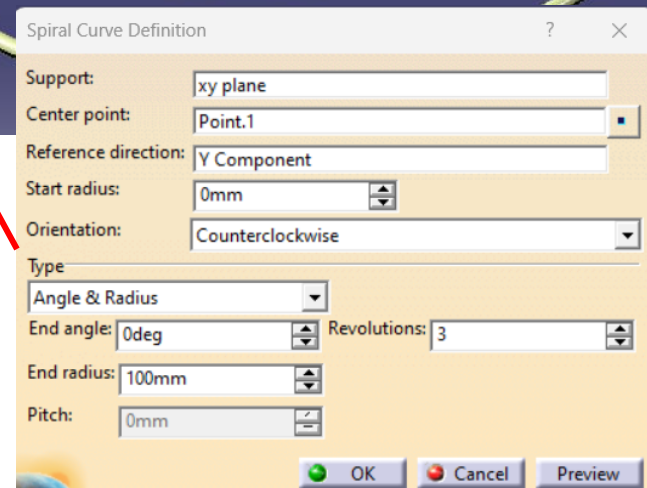
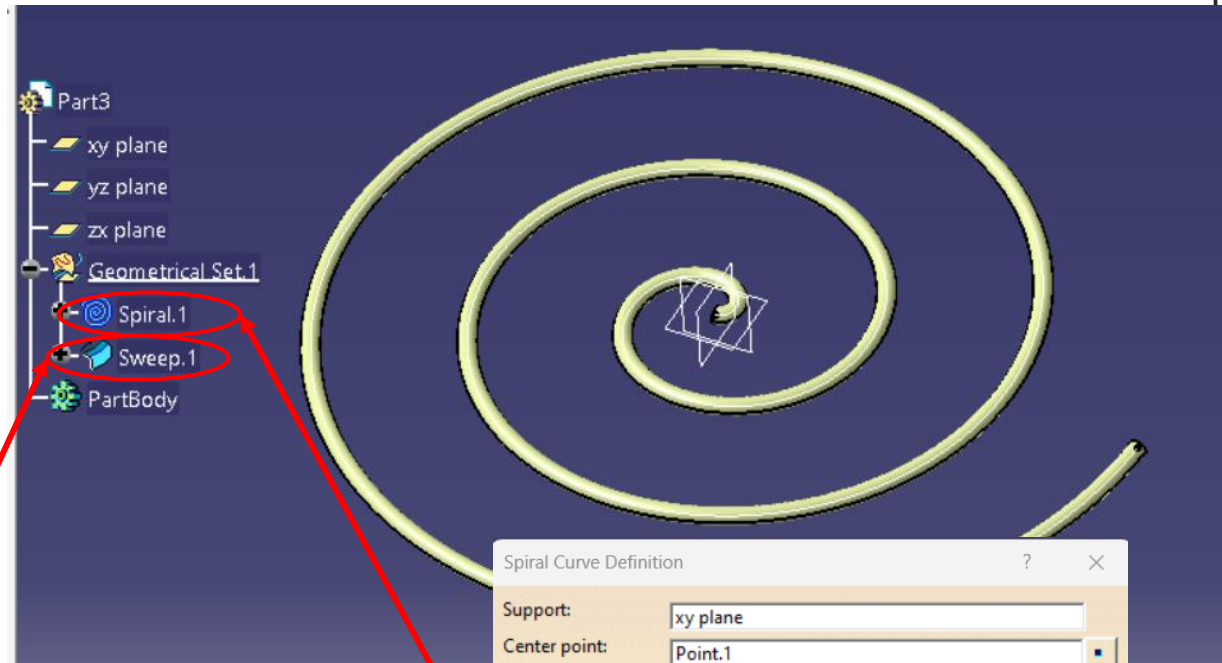
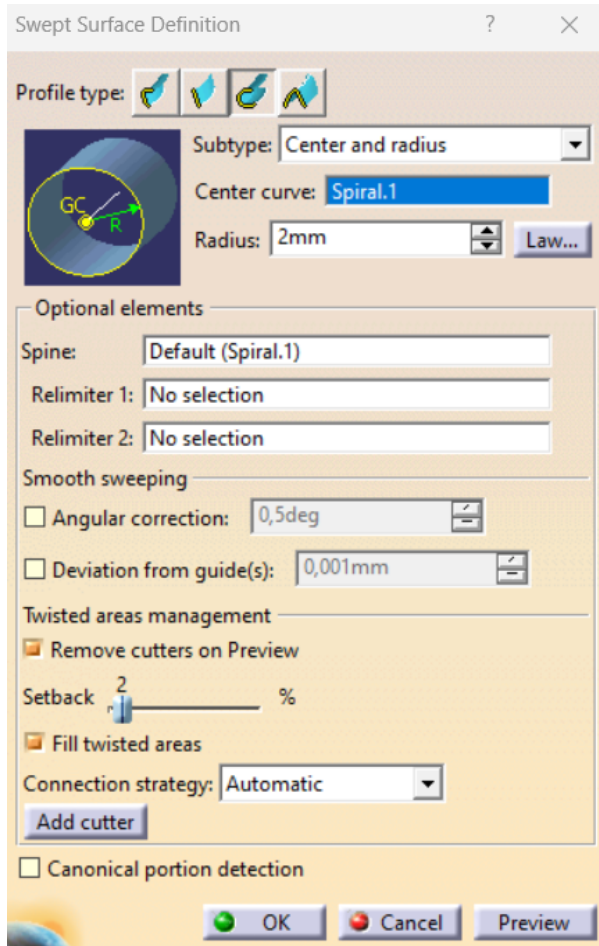


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Plik:
Sweep2.CATPart

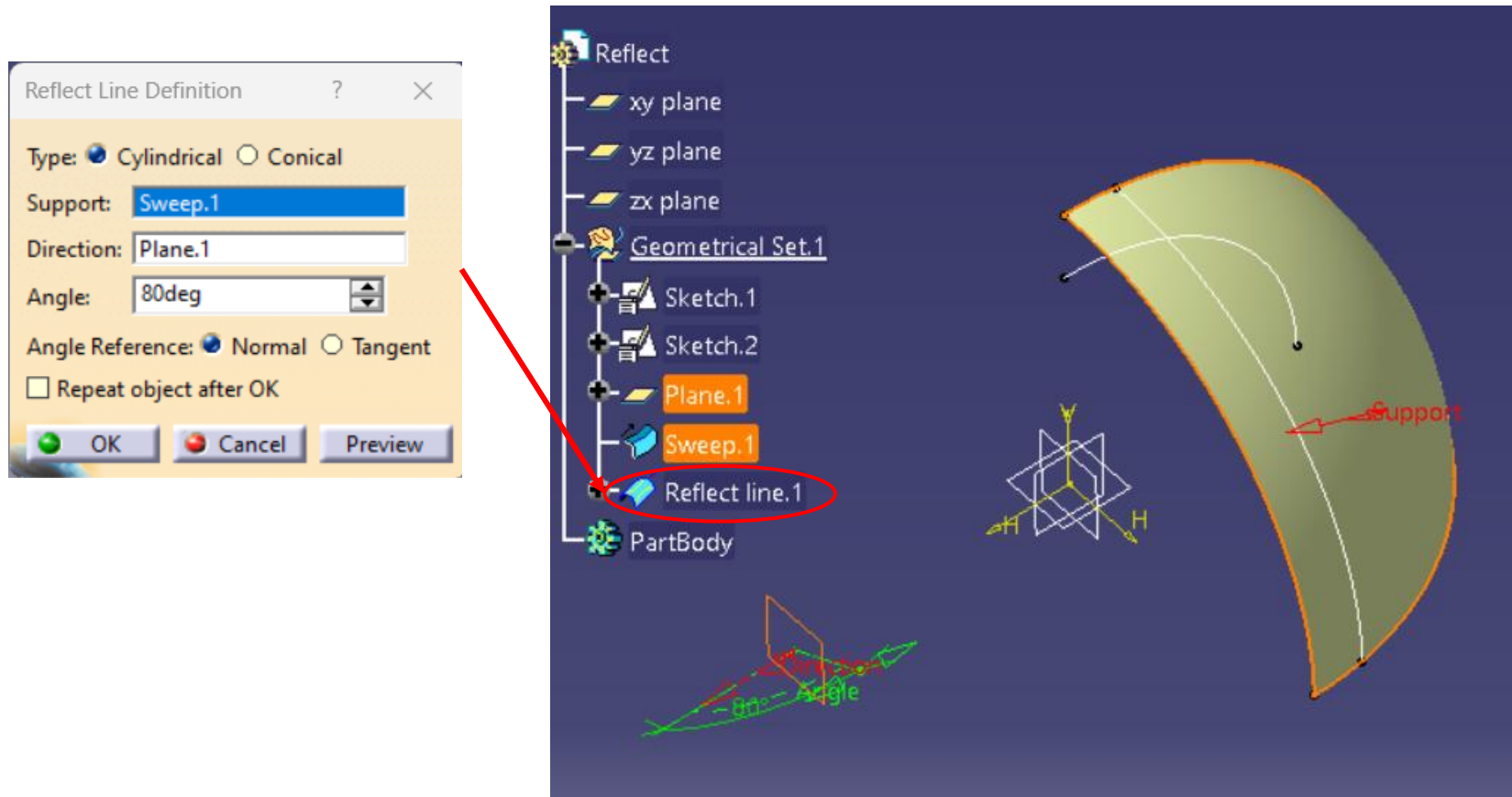
Funkcje Spiral i Sweep - przykłady



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Funkcje Sweep i Reflect - przykłady



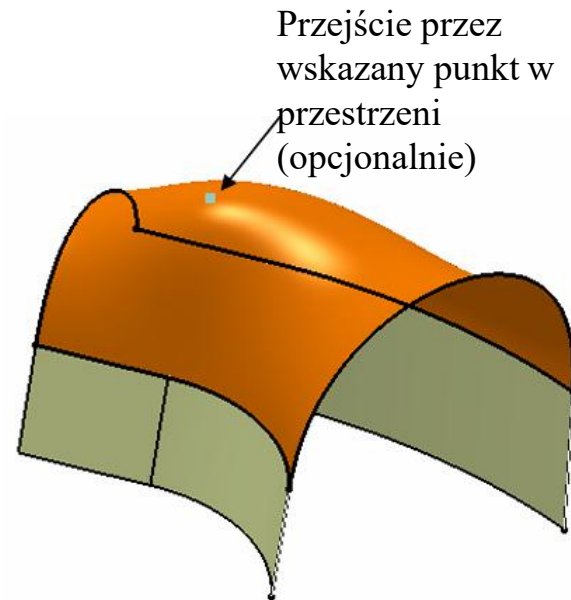
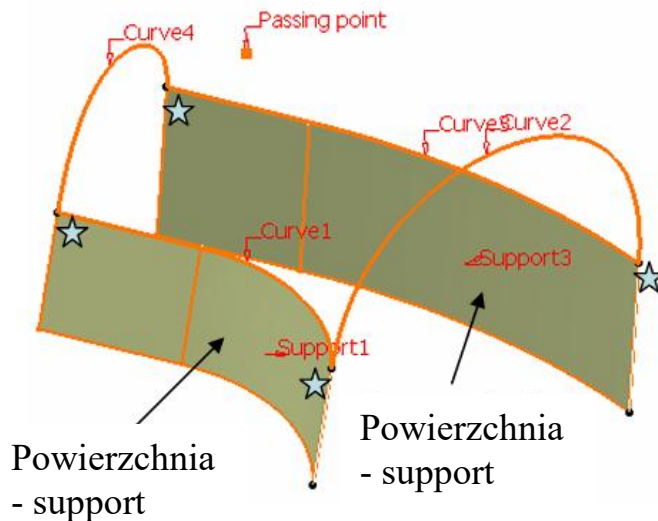
Plik:
Reflect.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Fill (tworzenie powierzchni poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy wieloma segmentami granicznym)

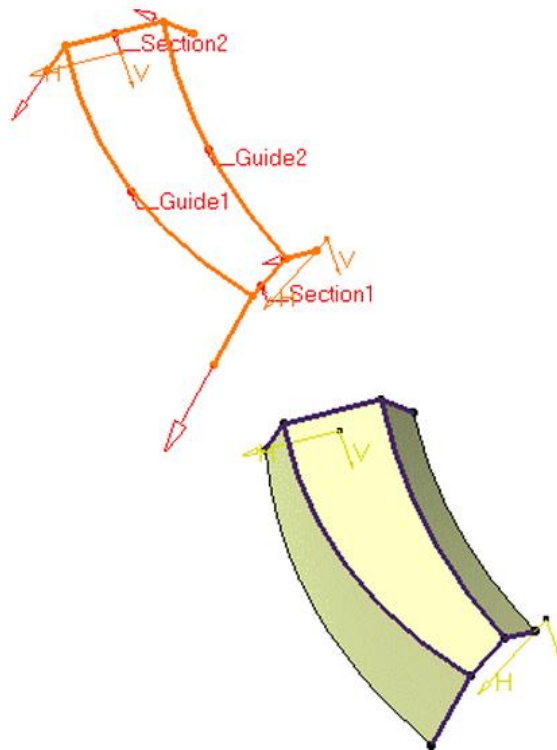
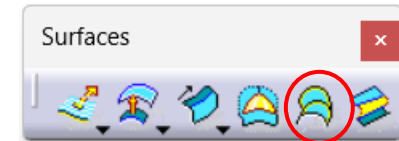


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

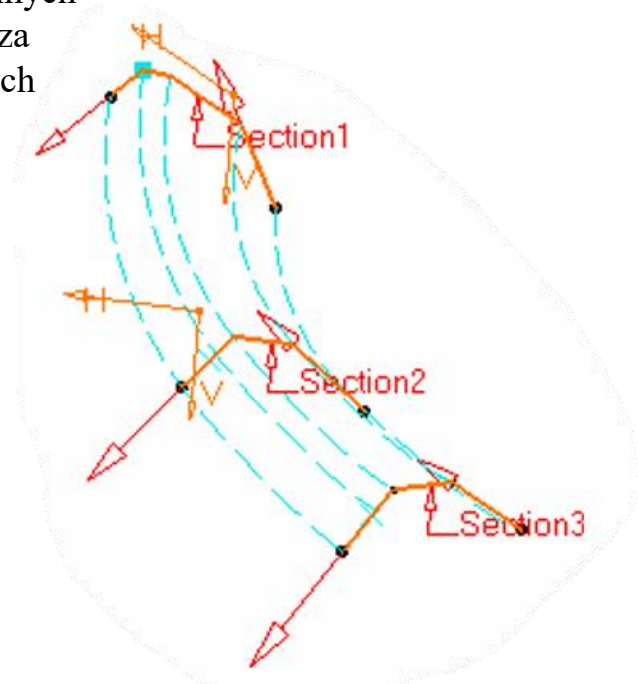
Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Multi-sections surface (tworzenie powierzchni, przesuwając dwie lub więcej krzywych przekroju wzdłuż automatycznie obliczonego lub zdefiniowanego przez użytkownika linii „spine”. Powierzchnia może być wykonana tak, aby uwzględniała jedną lub więcej krzywych prowadzących.)



Dopasowanie punktów kontrolnych na poszczególnych przekrojach wykonuje się za pomocą ręcznie ustawianych „couplings”

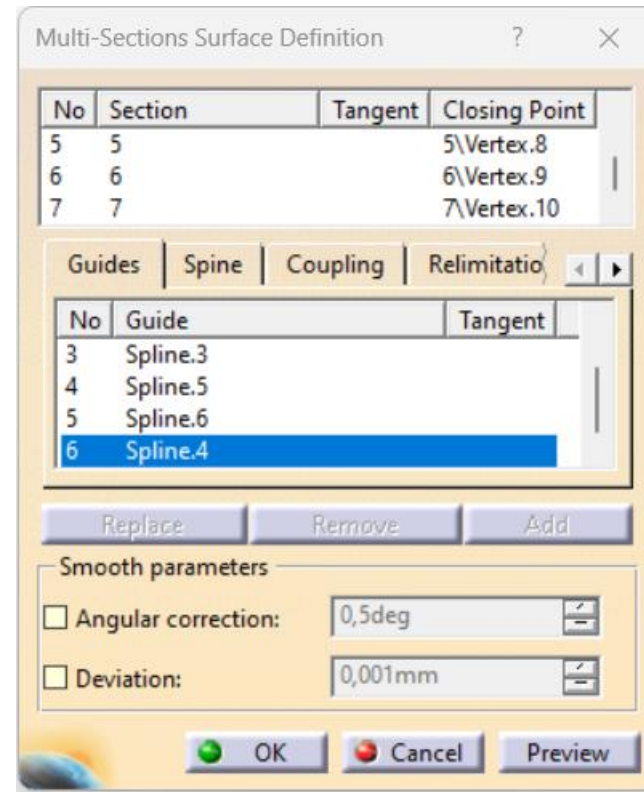
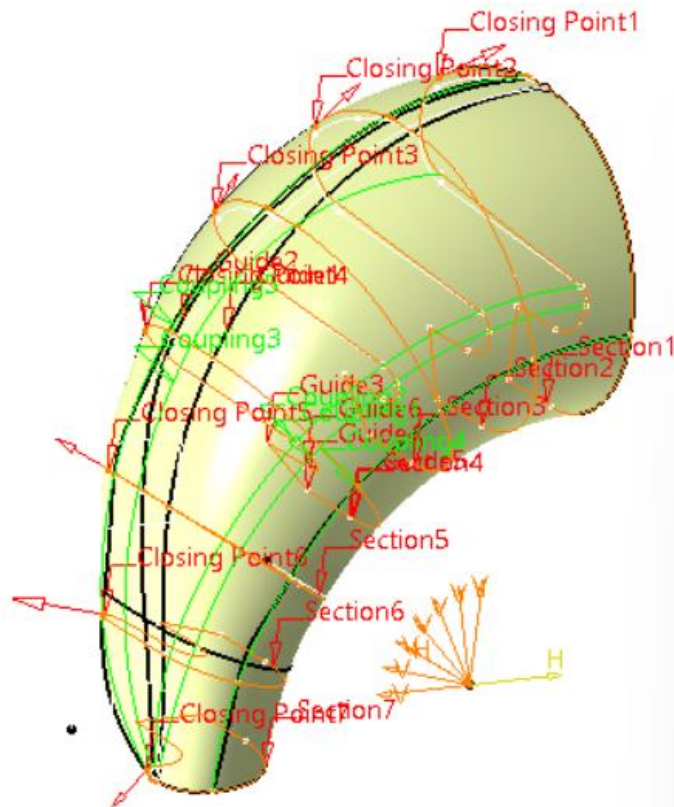
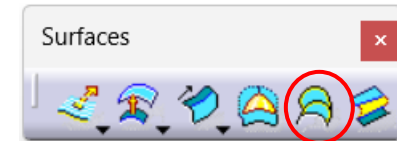


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Multi-sections Surface – przykład

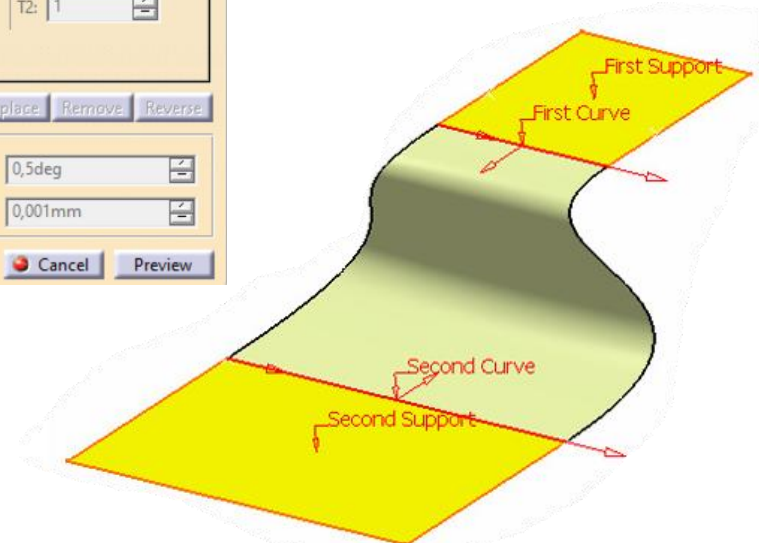
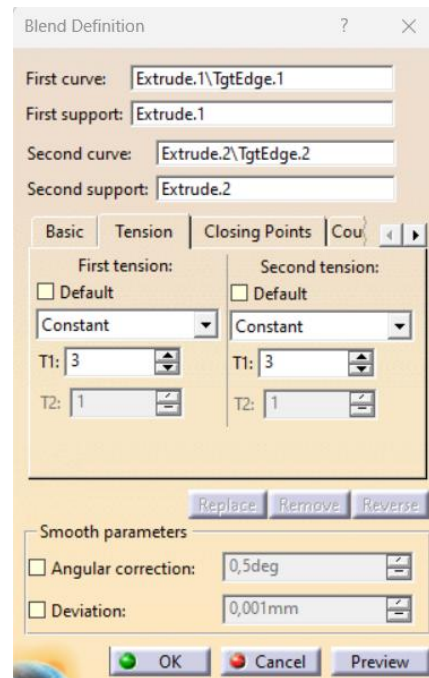
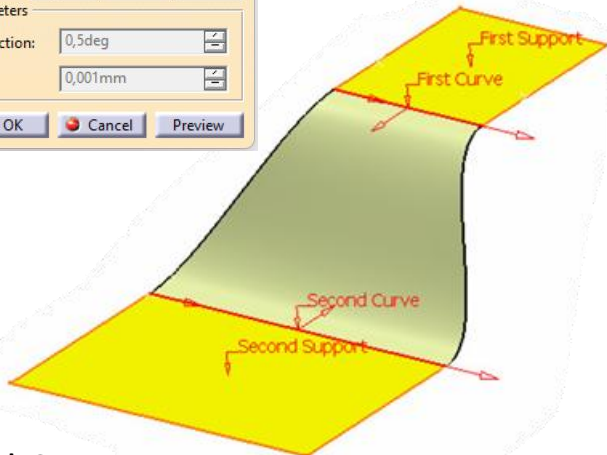
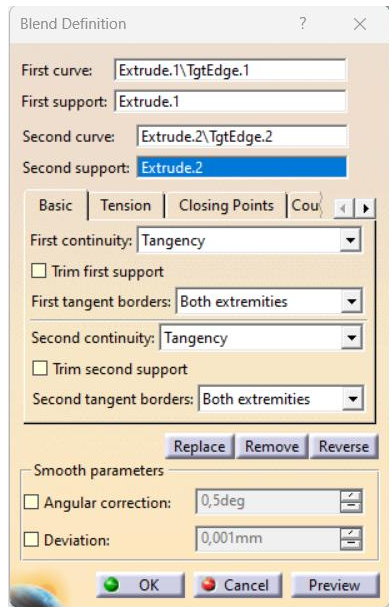
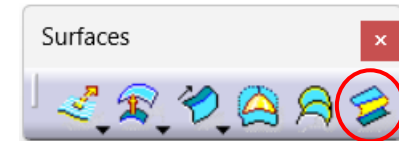


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Narzędzia do tworzenia modelu powierzchniowego

Blend (tworzenie powierzchni pomiędzy dwoma elementami szkieletowymi lub krawędziami powierzchni)

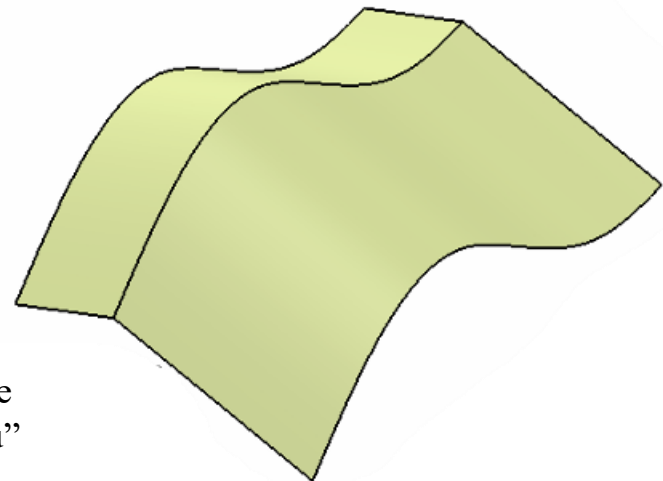
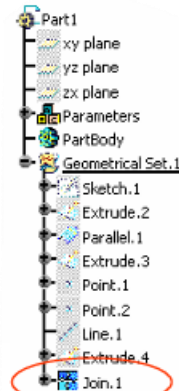
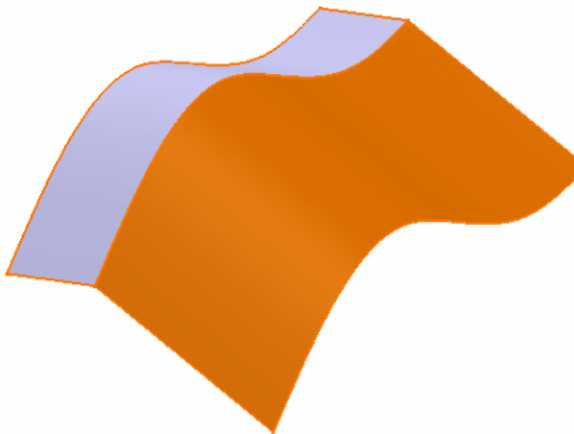
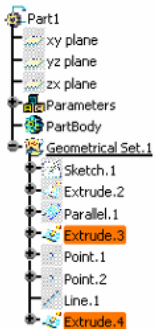


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

Joint (łączenie ze sobą dwóch powierzchni lub krzywych)



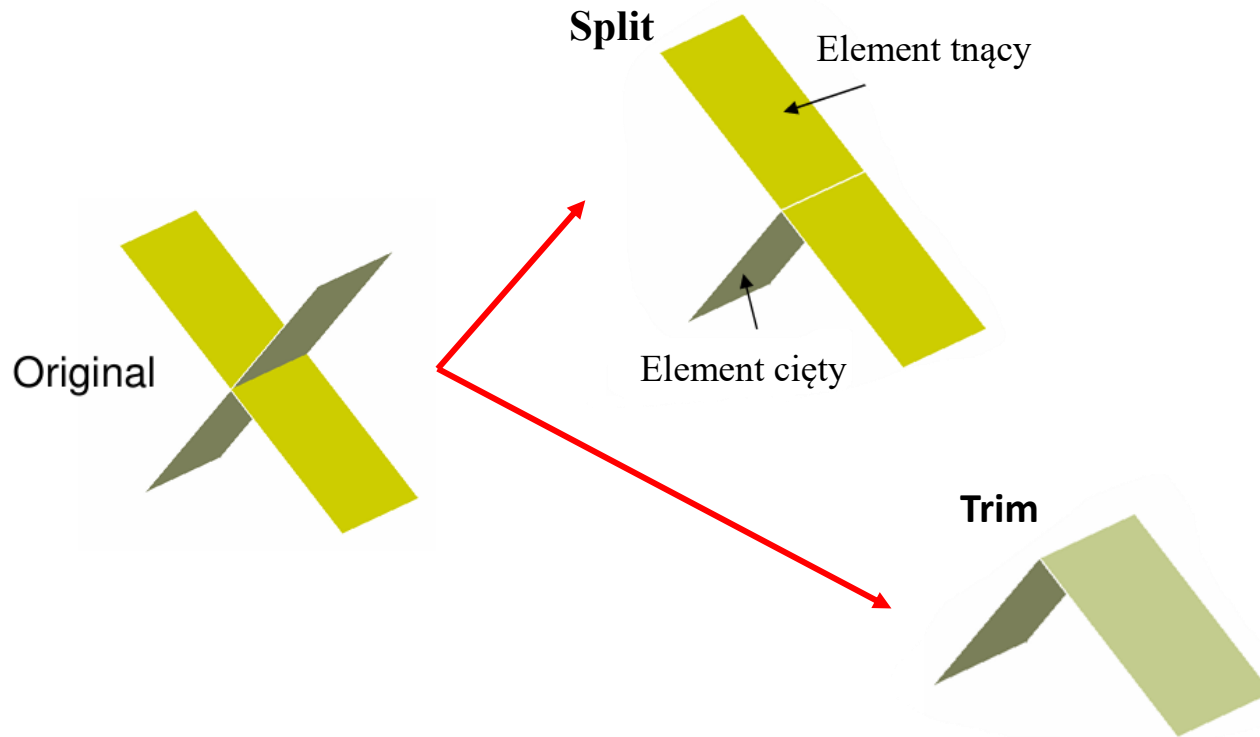
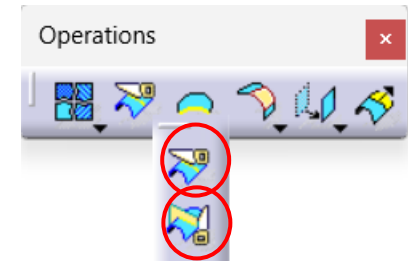
Dwie osobne powierzchnie
zostają ukryte w „drzewku”
Jedna nowa powierzchnia
zostaje utworzona

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

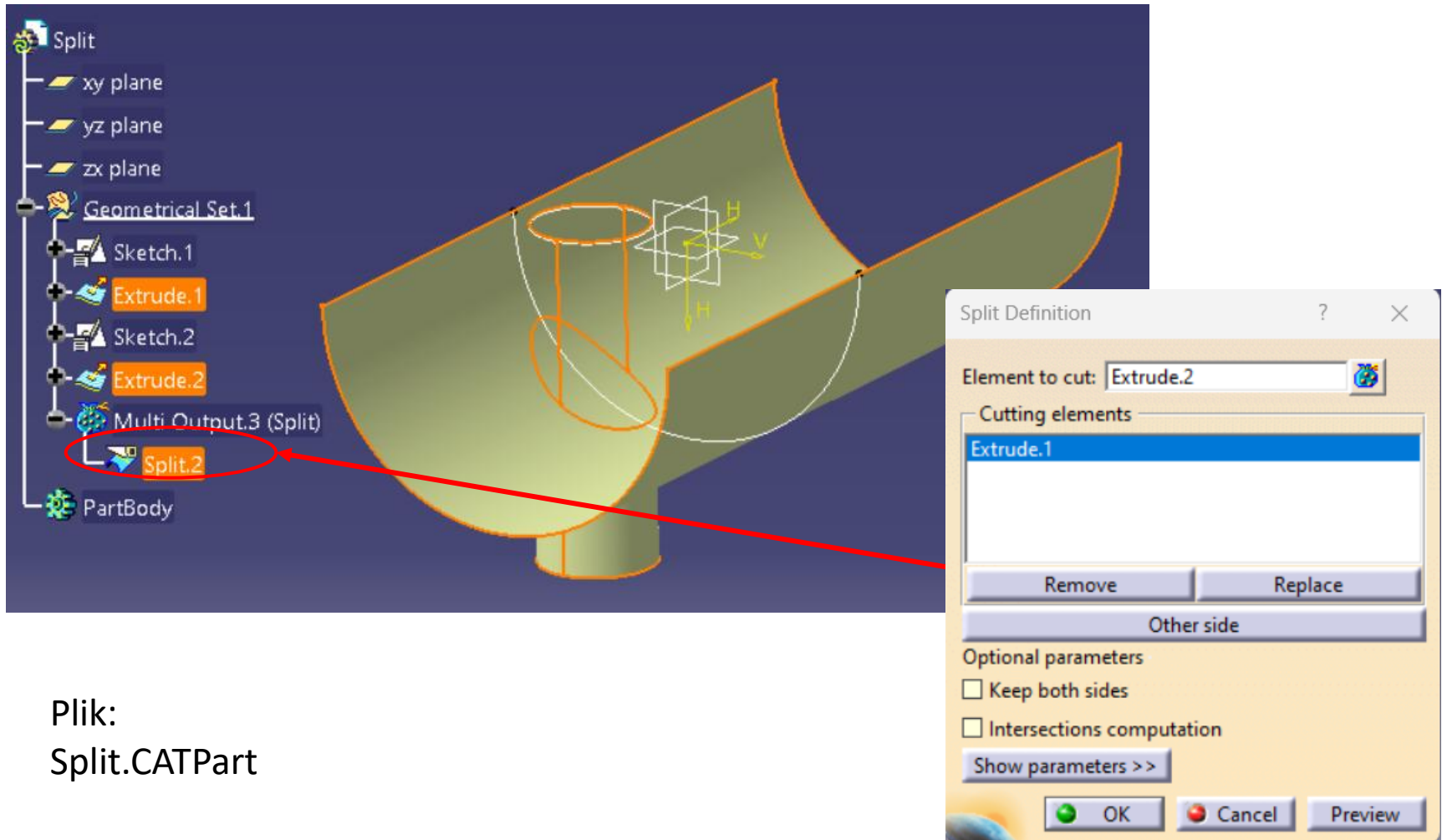
Split/Trim (dzielenie powierzchni lub elementu szkieletowego za pomocą elementu tnącego. Funkcja daje możliwość podzielić element szkieletowy za pomocą punktu, innego elementu szkieletowego lub powierzchni; lub powierzchnię za pomocą elementu szkieletowego lub innej powierzchni.)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Funkcja Split

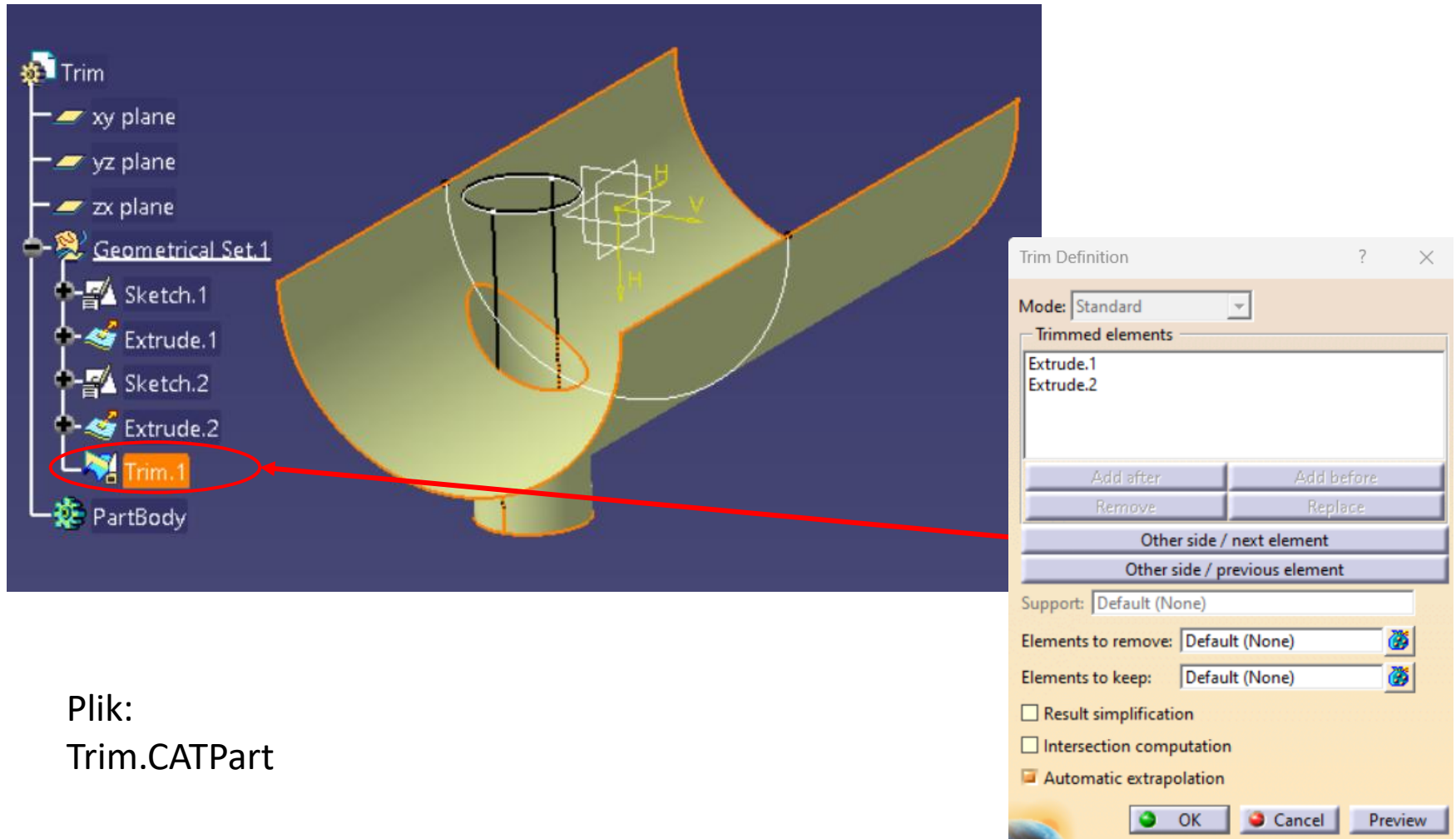


Plik:
Split.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Funkcja Trim



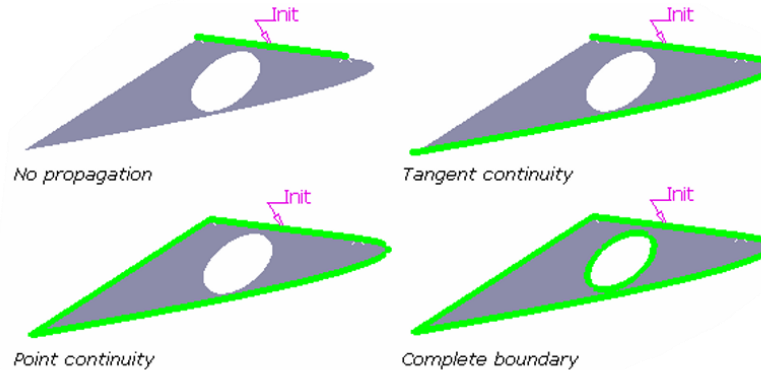
Plik:
Trim.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

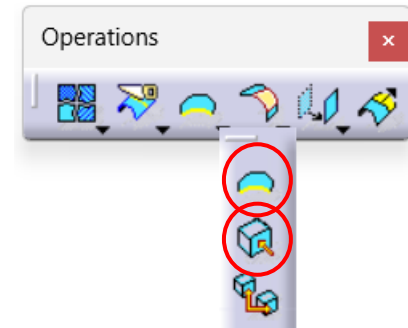
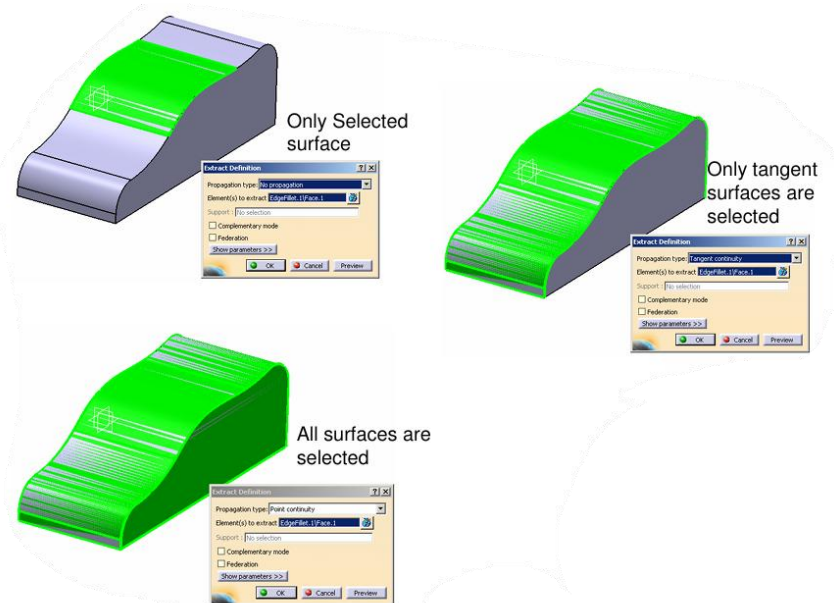
Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

Boundary (wyodrębnianie krzywej granicznej powierzchni.)



Extract (wyodrębnianie z elementów (krzywych, punktów, powierzchni lub brył)

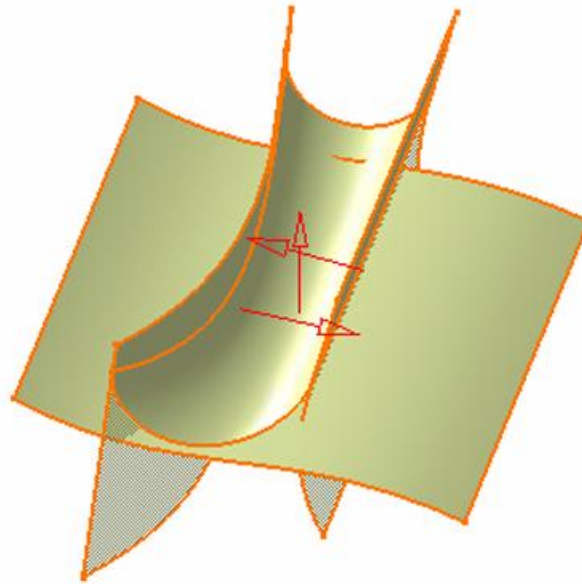
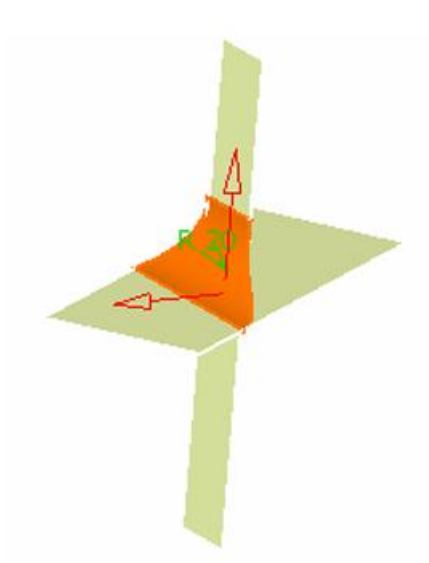


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

Shape Fillet (Tworzenie zaokrąglenia stycznego do dwóch lub trzech powierzchni)

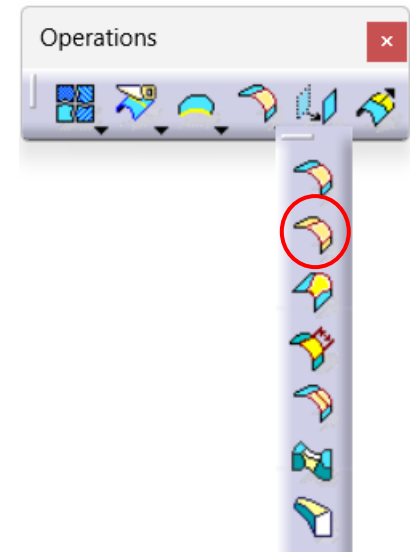


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

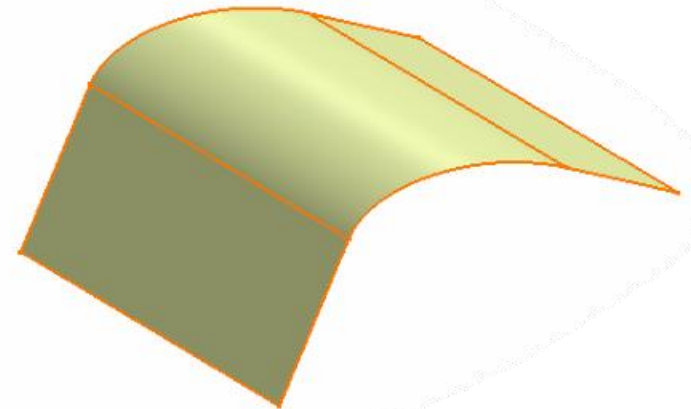
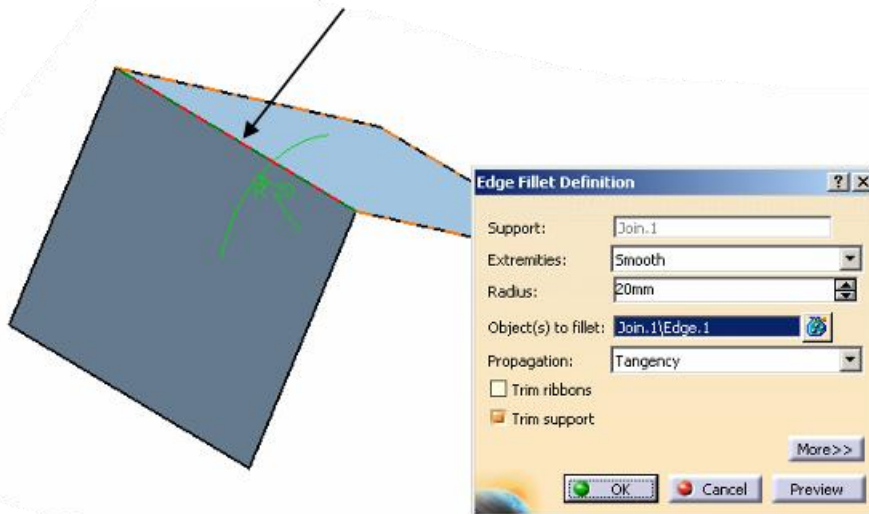
Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

Edge Fillet (tworzenie zaokrąglenia o stałej wartości promienia)



Wybrana krawędź

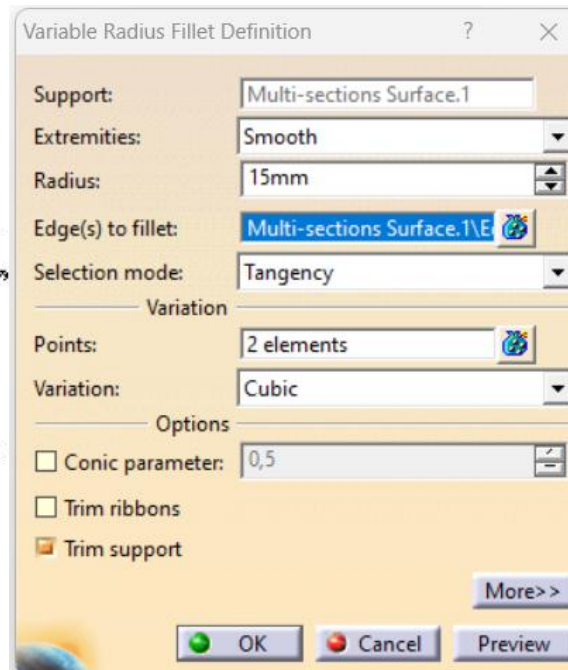
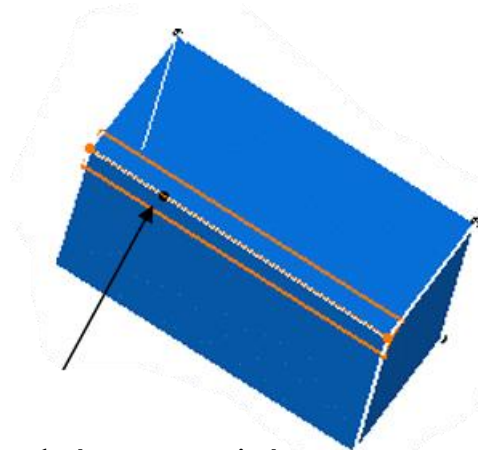
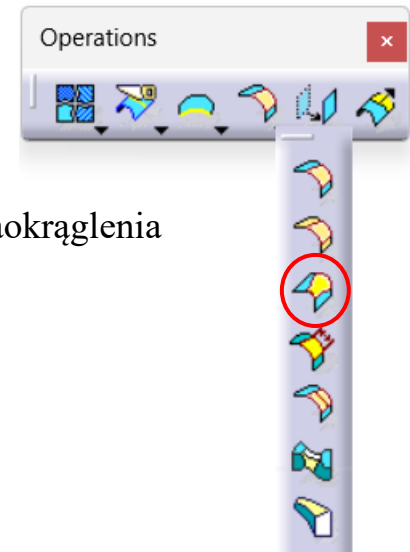


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

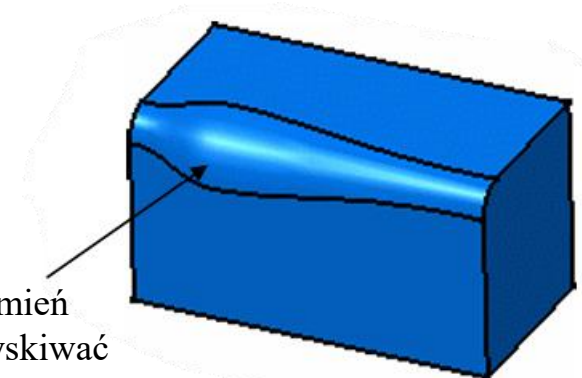
Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

Variable Fillet (tworzenie zaokrąglenia o zmiennym promieniu. W tym typie zaokrąglenia promień zmienia się w wybranych punktach wzdłuż wybranej krawędzi)



Punkt, w którym promień zaokrąglenia ma uzyskiwać wyznaczoną wartość



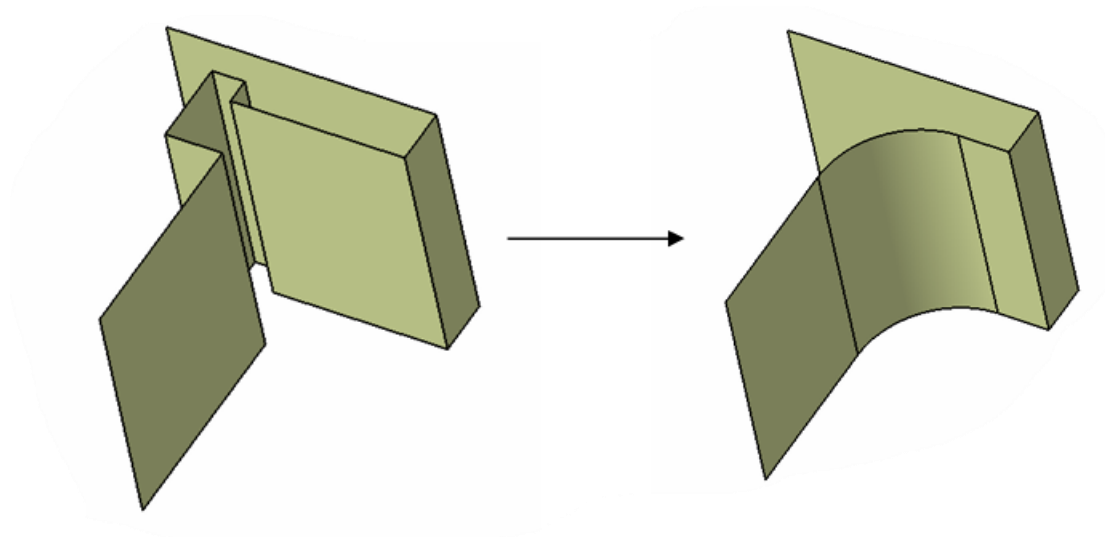
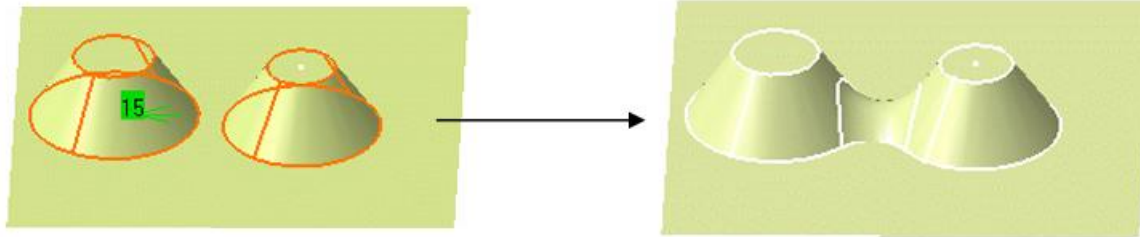
Punkt, w którym promień zaokrąglenia ma uzyskiwać wyznaczoną wartość

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

Face-Face Fillet (tworzenie zaokrąglenia typu powierzchnia-powierzchnia. Powierzchnia zaokrąglenia jest uzyskiwana poprzez wpisanie sfery, której promień jest większy niż odległość między wybranymi elementami, między wybranymi powierzchniami)



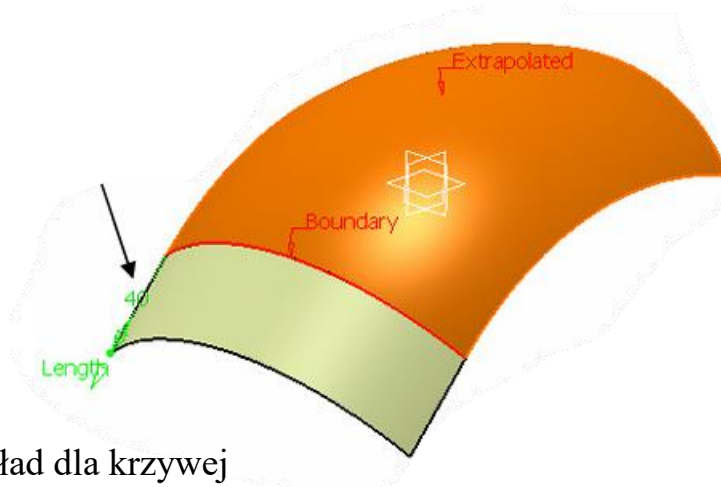
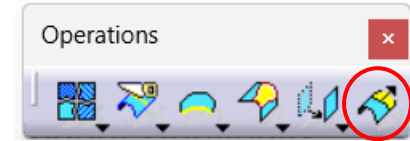
Funkcja nie działa dla osobnych powierzchni

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

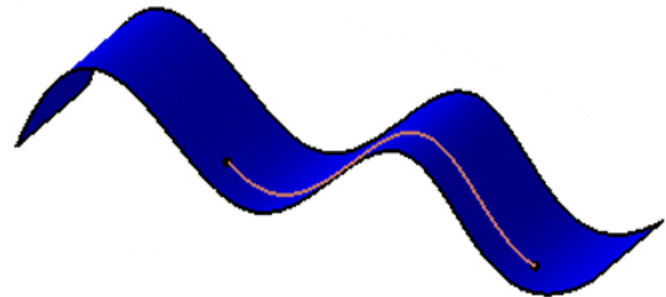
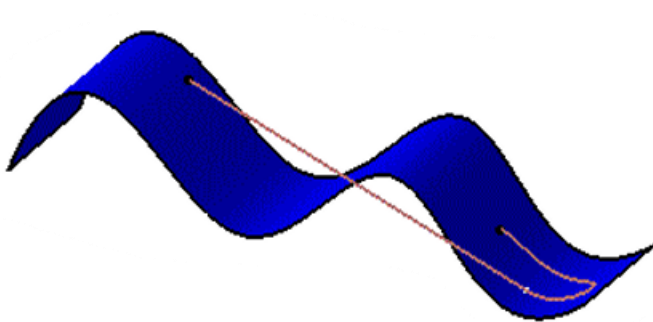
Modelowanie powierzchniowe

Operacje na modelu powierzchniowym

Extrapolate (ekstrapolacja istniejącej powierzchni z zachowaniem jej zmian krzywizny lub styczności)



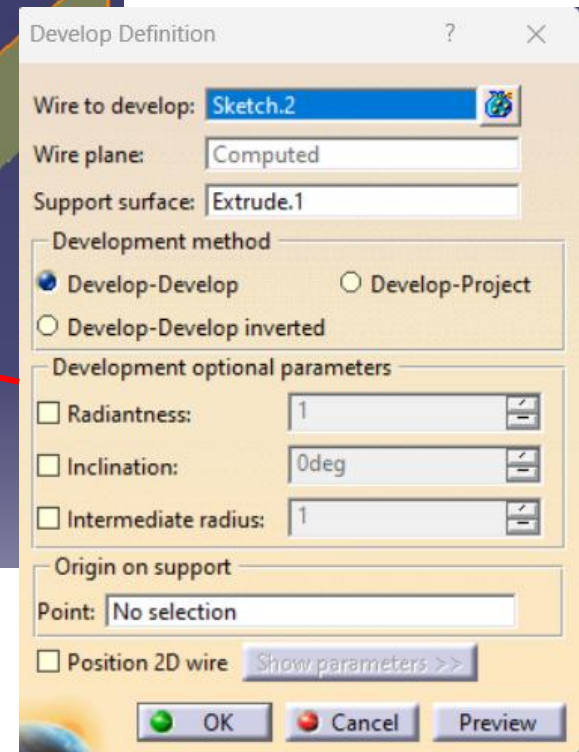
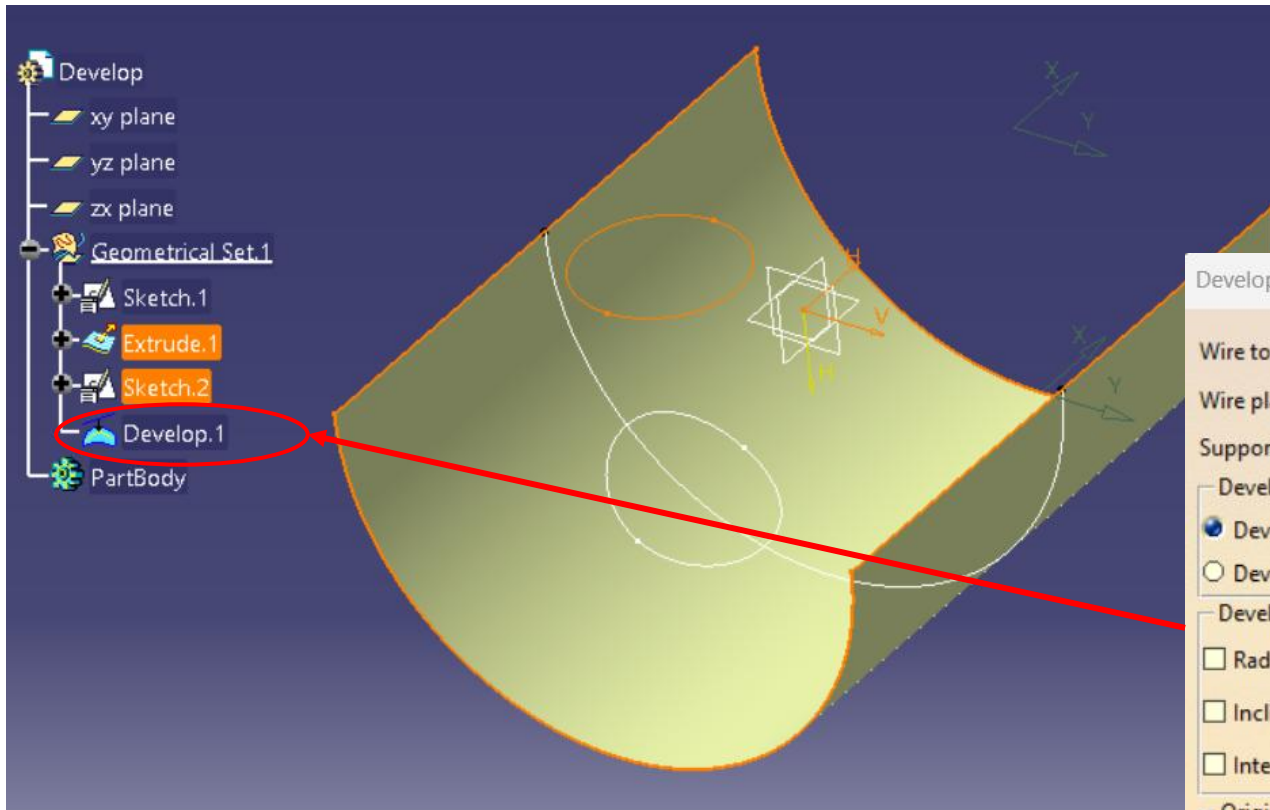
Extrapolate – przykład dla krzywej



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Funkcje Develop

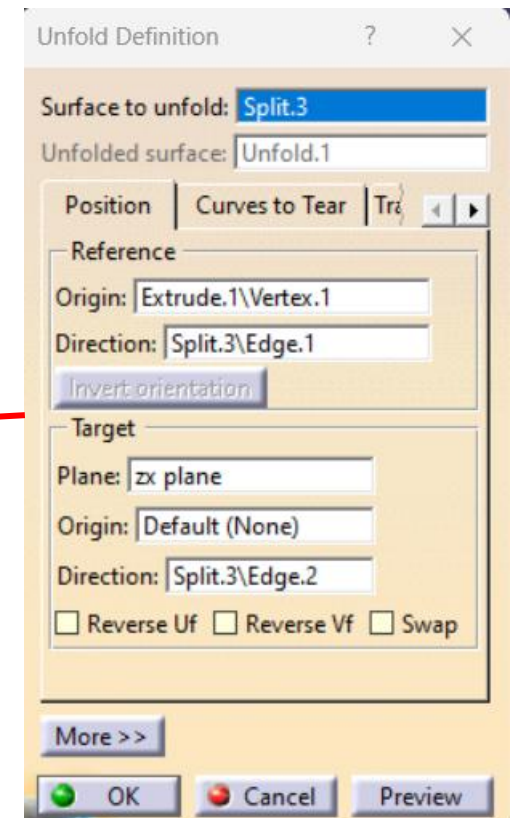
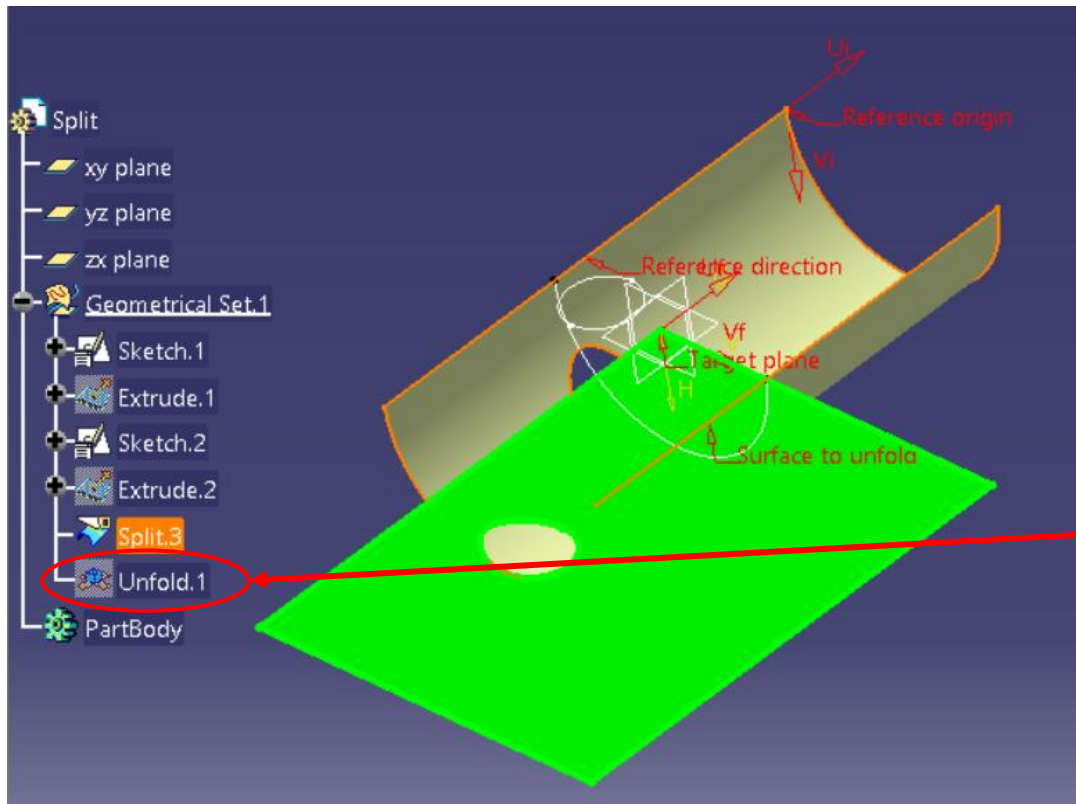


Plik:
Develop.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Funkcje Unfold



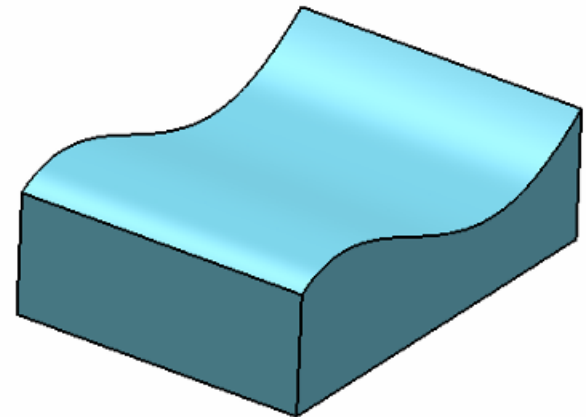
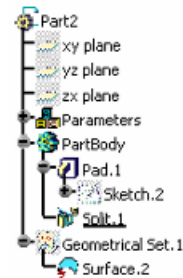
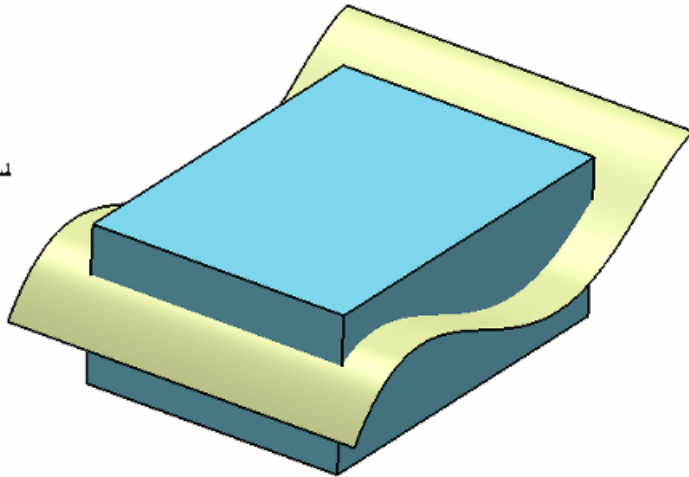
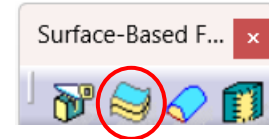
Plik:
Unfold.CATPart

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje hybrydowe

Split (przycięcie bryły płaszczyzną)

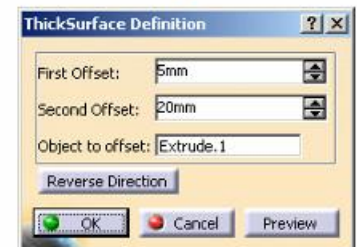
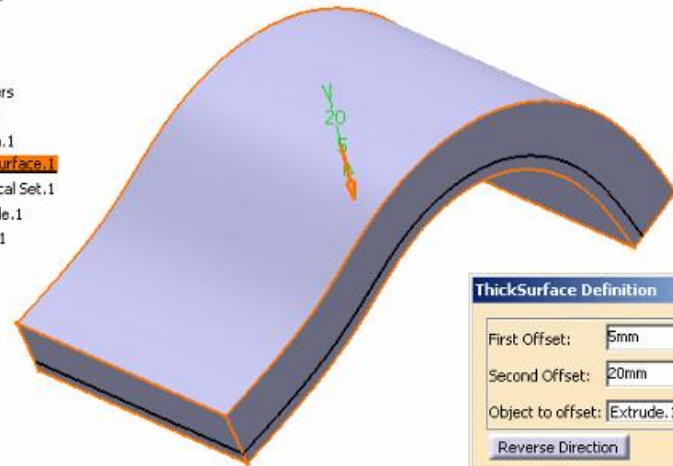
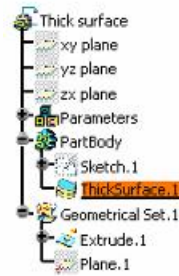
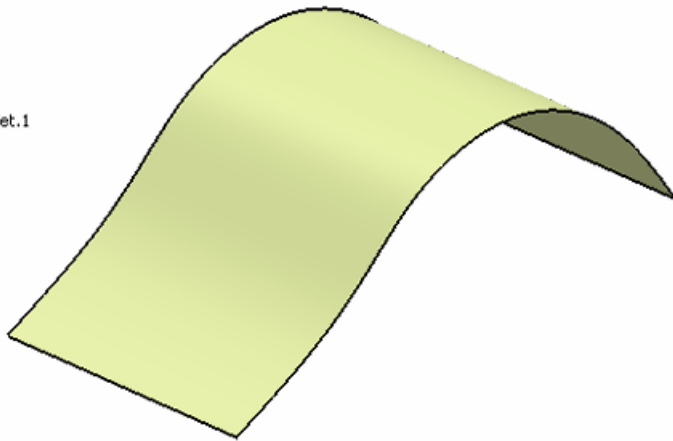
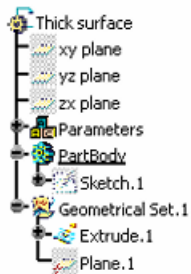
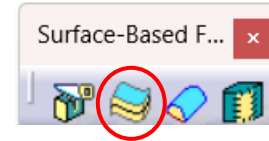


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje hybrydowe

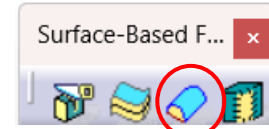
Thick Surface (dodawanie materiału do powierzchni w dwóch przeciwnych kierunkach lub w jednym kierunku)



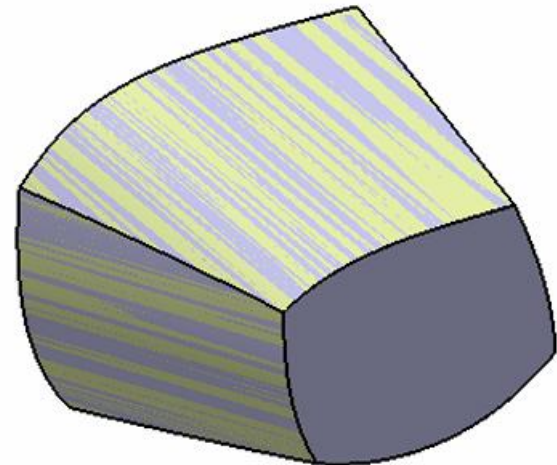
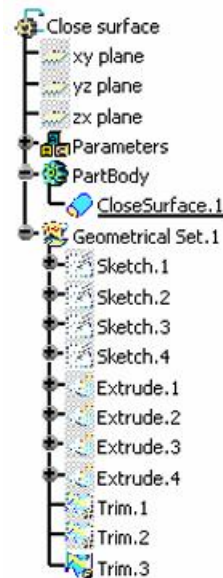
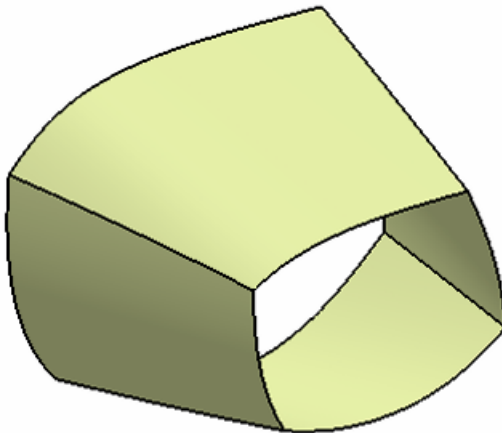
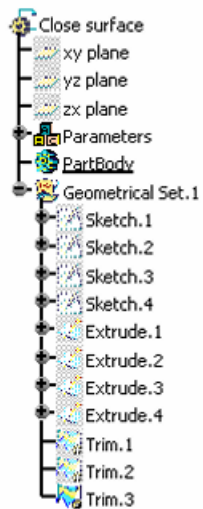
INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje hybrydowe



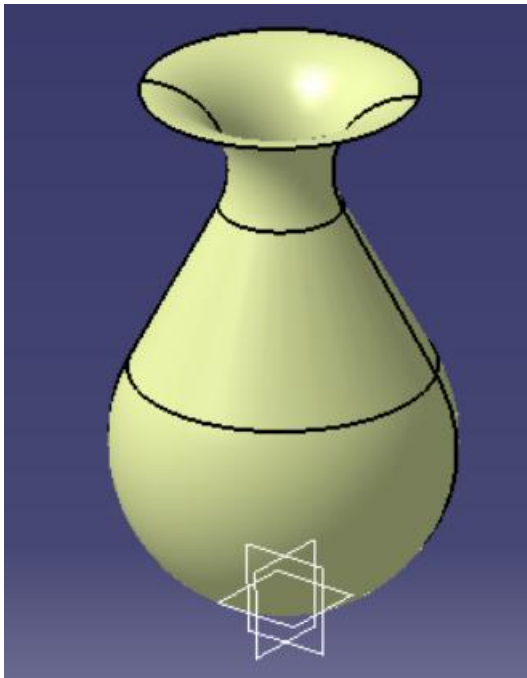
Close Surface (dodawanie materiału do zamkniętej powierzchni, tak aby utworzyć bryłę)



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

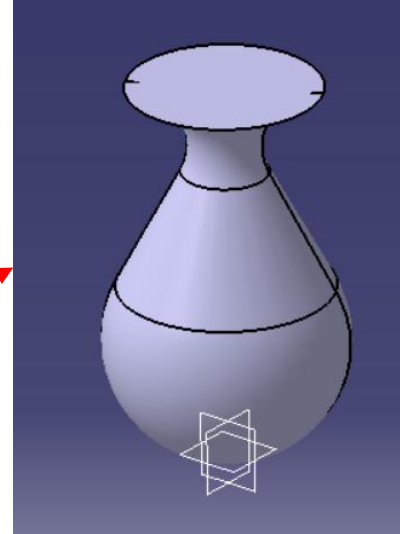
Modelowanie powierzchniowe

Tworzenie brył z modeli powierzchniowych

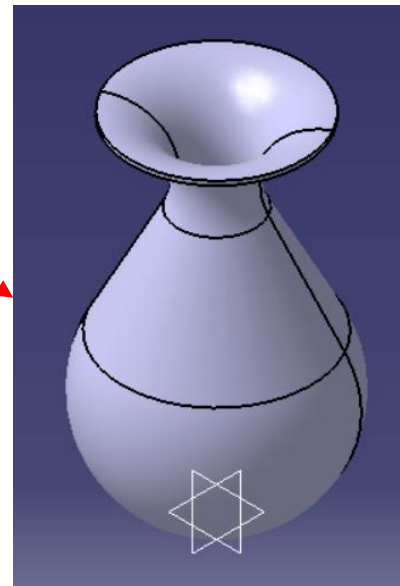


Plik:
Bryla.CATPart

CloseSurface



ThickSurface

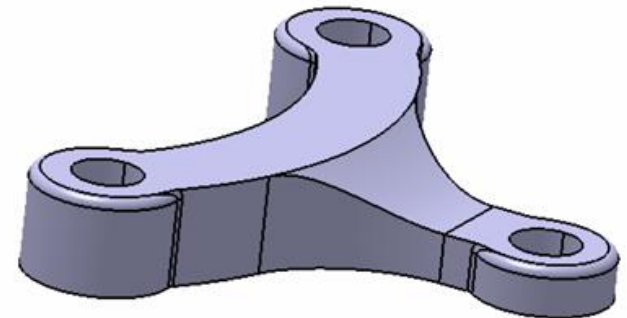
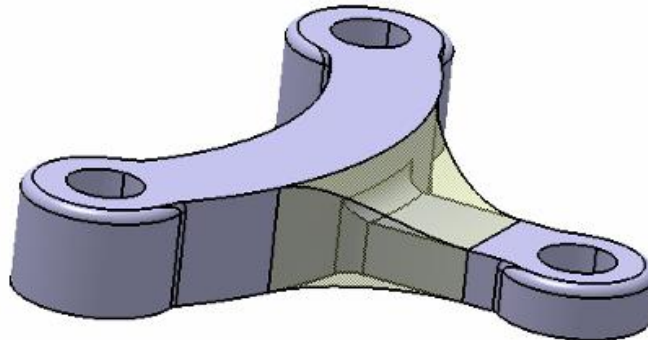
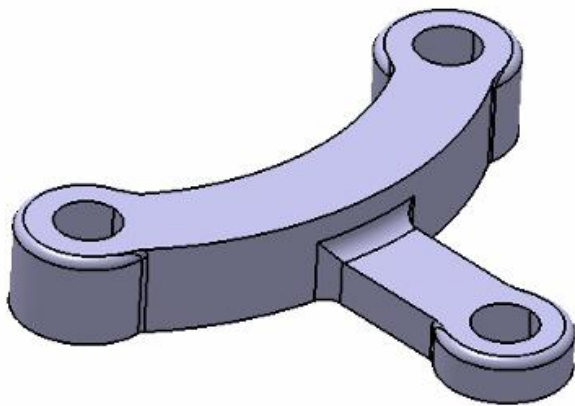
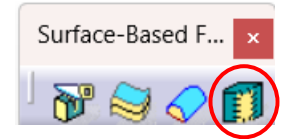


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Modelowanie powierzchniowe

Operacje hybrydowe

Sew Surface (operacja Boole'owska łącząca powierzchnię z bryłą. Ta możliwość dodaje lub usuwa materiał poprzez modyfikację powierzchni ciała stałego)



Dziękuję za uwagę